INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO



ENSAMBLAJE DE UNA ECU PROGRAMABLE BASADA EN ATMEGA2560 PARA EL ARRANQUE Y ANÁLISIS DE SEÑALES ELECTRÓNICAS EN UN MOTOR TOYOTA CON ENCENDIDO DIS

Postulante: Villavicencio Bernal Randy Denilson

Tutor: LIC. Mario Gonzalo Quispe Challco

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

JUNIO - 2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto de grado principalmente a Dios, por brindarme salud, fortaleza y sabiduría para culminar esta etapa tan importante de mi formación profesional.

A mis padres y mi novia por su apoyo incondicional, sus concejos y el esfuerzo realizado para ayudarme a cumplir mis metas.

A mi tutor, quien me encamino con sus conocimientos y experiencias, guiándome durante todo este proceso académico.

Finalmente, dedico este trabajo a todas las personas que me motivaron a seguir adelante y no rendirme ante las dificultades.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios y a mi familia por ser el principal impulso para culminar mi formación en el área de mecánica automotriz.

De igual manera, agradezco a mis docentes y tutor Lic. Mario Gonzalo Quispe Challco por transmitir sus conocimientos técnicos y prácticos, fundamentales para el desarrollo de este proyecto de grado.

También expreso mi gratitud a todas las personas y a mi institución “INSTITUTO TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR” que colaboraron en la realización de este trabajo, aportando experiencia, apoyo y motivación.

Contenido

CAPÍTULO 1. 1

1.1 ANTECEDENTES 1

1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 1

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 2
1.2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA 3
1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3

1.2 OBJETIVOS 3
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 3
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 4

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 4
1.3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 4
1.3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 4

1.4 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 5

1.4.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 5
1.4.2 ENFOQUE TÉCNICO CUANTITATIVO 5
1.4.3 TECNICA DE INVESTIGACIÓN 5

1.5 DELIMITACIÓN Y APORTES 6
1.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 6
1.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 6
1.6.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 6

CAPÍTULO 2. 8

MARCO TEÓRICO 8

2.1 COMPRENSIÓN DE LAS COMPUTADORAS AUTOMOTRICES 8

2.2. CÁLCULOS PARA EL ANCHO DE PULSO 12

2.3 SENSORES AUTOMOTRICES 12
2.3.1 SENSORES INDUCTIVOS GENERADORES DE LAS SEÑALES G Y NE 12

2.3.2 SENSORES DE GAS DE ESCAPE 14
2.3.3 SENSORES DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE 15
2.3.4 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA 16
2.3.5 SENSORES DE PRESIÓN DEL MÚLTIPLE (MAP) 16
2.3.6 CAUDALÍMETRO (VAF) TIPO PALETA 17
2.3.7 SENSORES DE FLUJO DE MASA DE AIRE TIPO HILO CALIENTE (MAF) 18
2.3.8 SENSOR DE DETONACIÓN 20
2.3.9 SENSOR DE POSICIÓN DE LA VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO LINEAL 21

2.4 ACTUADORES 22
2.4.1 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 22
2.4.2 EFI (INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE) 23
2.4.3 VÁLVULAS DE INYECCIÓN 25
2.4.4 MÉTODOS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 26
2.4.5 SISTEMAS DE ENCENDIDO 27

2.5 SISTEMA DE UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICA PROGRAMABLE INDEPENDIENTE 30
2.5.1 INTERFAZ DEL USUARIO CON LA ECU PROGRAMABLE 31
2.5.2 UNIDADES ELECTRÓNICAS PROGRAMABLES EN EL MERCADO 31

CAPITULO 3 34

3.1 PROPUESTA DE INNOVACION 34

3.2 MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO PROGRAMABLE SPEEDUINO V 0.4.3 34

3.3 CIRCUITO DE CONTROL ELECTRÓNICO PROGRAMABLE SPEEDUINO V 0.4.3 35

3.4 ADQUISICIÓN DE COMPONENTES 39

3.5 SELECCIÓN DE LA PLACA 41

3.6 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL SINODAL CKP Y CMP 42
3.6.1 QUEMADO DE LA PLACA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES CKP Y CMP 44
3.6.2 ENSAMBLADO DE LA PLACA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES CKP Y CMP 44

3.7 ENSAMBLADO GENERAL DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO PROGRAMABLE 45

3.8 CALIBRACIÓN DE LA ECU PROGRAMABLE EN EL ENTORNO TUNERSTUDIO 46

CAPÍTULO 4. 51

EVALUACION **51**

4.1 OBSERVACIÓN DE LAS SEÑALES DE SALIDA IGT, CKP E INYECCIÓN EN LA ECU PROGRAMABLE CON UN OSCILOSCOPIO **51**

4.2 OBSERVACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS SEÑALES IGT E INYECCIÓN ENTRE LA ECU PROGRAMABLE Y LA ECU ORIGINAL **51**

CAPÍTULO 5. ..... **54**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **54**

BIBLIOGRAFÍA **55**

ANEXOS **56**

RESUMEN

La evolución de los sistemas de control electrónico en los motores de combustión interna ha permitido mejorar significativamente el rendimiento, la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes en los vehículos modernos. En este contexto, las Unidades de Control Electrónico (ECU, por sus siglas en inglés) desempeñan una función fundamental al gestionar parámetros críticos del motor, tales como la inyección de combustible, el avance de encendido, el control de ralentí y otros procesos relacionados con la operación del vehículo.

En la actualidad, el desarrollo de tecnologías de código abierto ha generado nuevas alternativas para la implementación de sistemas de gestión electrónica del motor. Entre estas alternativas destaca Speeduino, una plataforma basada en hardware y software libre que utiliza microcontroladores de la familia ATmega2560 para realizar funciones equivalentes a las de una ECU comercial. Esta tecnología permite a estudiantes, investigadores y profesionales adquirir conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los sistemas electrónicos automotrices, así como desarrollar soluciones adaptadas a diferentes aplicaciones vehiculares.

El presente proyecto de grado se centra en el ensamblaje de un cerebro programable basado en el microcontrolador ATmega2560 utilizando la plataforma Speeduino, aplicado a un vehículo Toyota equipado con sistema de encendido DIS (Distributorless Ignition System). El proyecto comprende la selección de componentes electrónicos, el ensamblaje de la placa de control, la configuración de los circuitos de entrada y salida, la programación de la unidad de control y su posterior implementación en el vehículo objeto de estudio.

La utilización de un sistema de encendido DIS representa una alternativa ampliamente empleada en la industria automotriz debido a su capacidad para mejorar la precisión del encendido, eliminar elementos mecánicos sujetos a desgaste y optimizar el desempeño general del motor. La integración de este sistema con una ECU programable basada en Speeduino permite modificar y ajustar diferentes parámetros de funcionamiento, facilitando el análisis de variables relacionadas con el control electrónico del motor y el proceso de combustión.

CAPITULO

I

CAPÍTULO 1.

1.1 ANTECEDENTES

El movimiento del software de código abierto comenzó gracias a programadores que pensaban que el conocimiento debía compartirse libremente para que más personas puedan aprender, mejorar ideas y desarrollar nuevas tecnologías de manera conjunta.

Este tipo de sistemas llegó al área del control electrónico automotriz aproximadamente en 1998. Desde entonces aparecieron varios proyectos de ECU programables de código abierto, siendo MegaSquirt uno de los más conocidos. Este sistema fue desarrollado principalmente por Al Grippo y Bruce Bowling, quienes además de ser aficionados a los vehículos modificados, tenían conocimientos en electrónica y programación.

MegaSquirt fue creado como una alternativa más económica y accesible frente a las ECU comerciales. Los usuarios podían comprar las placas electrónicas y ensamblar su propia ECU soldando los componentes manualmente, para luego cargar el programa de funcionamiento desde una computadora. El software y el código fuente siempre estuvieron disponibles para que cualquier persona pudiera modificarlos o mejorarlos según sus necesidades.

Actualmente existen diferentes versiones de hardware y software de MegaSquirt comercializadas por distintos fabricantes y distribuidores. Algunas se venden en kits para ensamblar y otras ya vienen completamente armadas y listas para instalar. Estos sistemas son utilizados tanto en proyectos educativos como en vehículos de competición y modificaciones automotrices. Sin embargo, para ensamblar y configurar una ECU programable es necesario tener conocimientos sobre electrónica, sensores, actuadores y funcionamiento del sistema de control del motor.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio del presente proyecto es el cerebro electrónico programable automotriz, también conocido como ECU programable, encargado de controlar el funcionamiento del motor mediante la recepción y procesamiento de señales eléctricas provenientes de sensores y el accionamiento de distintos actuadores del sistema de encendido e inyección.

La ECU programable utilizada en este proyecto estará basada en el microcontrolador ATmega2560 y permitirá controlar funciones básicas del motor Toyota con sistema de encendido

DIS. A diferencia de una ECU original de fábrica, este tipo de sistema puede configurarse y modificarse según los requerimientos del usuario, facilitando pruebas, monitoreo y aprendizaje sobre electrónica automotriz.

El funcionamiento del cerebro programable se basa en la lectura de señales enviadas por sensores del motor, como el sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP), sensor de temperatura y otros dispositivos electrónicos. Después de procesar esta información, la unidad genera señales de salida para controlar componentes como las bobinas de encendido, inyectores y otros actuadores relacionados con el funcionamiento del motor.

El sistema trabaja mediante señales analógicas y digitales utilizadas comúnmente en electrónica automotriz, permitiendo observar el comportamiento de las señales eléctricas durante el arranque y funcionamiento del motor. Además, la ECU puede conectarse a una computadora para realizar configuraciones, monitoreo y verificación de datos en tiempo real.

Por lo tanto, el presente proyecto se enfoca en el ensamblaje, funcionamiento y evaluación de un cerebro electrónico programable aplicado a un motor Toyota con sistema DIS, con el propósito de fortalecer el aprendizaje práctico en el área de electrónica automotriz y comprender el comportamiento de las señales electrónicas del motor.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

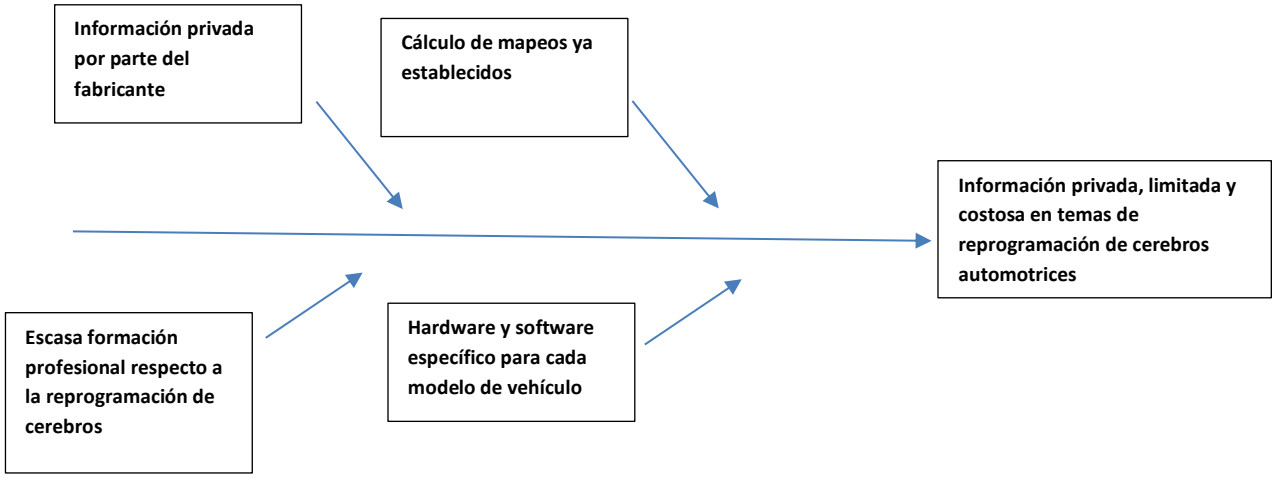
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad los sistemas de control electrónico de automóviles se los diseña para que sean más seguros con diferentes sistemas que bloquean la unidad de control electrónico (ECU) como los inmovilizadores, si bien estos se pueden desbloquear o reprogramar se requiere de información, capacitación y equipos que llegan a tener un costo elevado.

En otros casos simplemente no se pueden reprogramar o realizar un remapeo de la unidad de control electrónica (ECU), la falta de información no solo es en el firmware sino también en el hardware situación que hace imposible repararla.

1.2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA

Figura 1. Diagrama de ishikawa



Fuente: Elaboración Propia

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los aspectos descritos determinan un problema que debe ser atendido desde un punto de vista técnico, para tal efecto se formula el siguiente problema de investigación:

¿Cómo se puede contribuir para que la información en temas de reprogramación de la unidad de control electrónico (ECU), sea accesible y abierta?

1.2 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Ensamblar una ECU programable basada en el microcontrolador ATmega2560 para realizar el arranque y análisis de señales electrónicas en un motor Toyota con sistema de encendido DIS.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar a los módulos de control electrónico programables.
- Seleccionar una unidad de control electrónico programable.
- Adquirir componentes y ensamblar la unidad de control electrónico programable.

- Realizar un circuito para condicionar señales analógicas en digitales del sensor CKP
- Identificar pin out de la unidad de control electrónico programable.
- Disponerlo en paralelo al módulo de control electrónico original en un motor Toyota con encendido DIS
- Programar la unidad de control electrónica ensamblada con los parámetros del motor
- Efectuar pruebas de funcionamiento

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del proyecto se justifica porque a diferencia de las ECU‘S originales que vienen específicamente para una marca y modelo de motor, las unidades de control electrónico programables pueden instalarse en varios modelos y marcas, aun con diferentes características técnicas de motor a motor.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La unidad de control electrónico programables resulta económica si se lo ensambla en nuestro país, o se importa del extranjero en un número mayor a 5, a diferencia de una ECU original que dependiendo al tipo y modelo de vehículo tiene mayores costos y para fines educativos o tuning resulta inviable.

1.3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El presente proyecto contribuye a facilitar el aprendizaje de los conceptos relacionados con la reprogramación de ECUs mediante el desarrollo de un cerebro programable acompañado de un software amigable y de acceso abierto. Esta herramienta permitirá que estudiantes y técnicos automotrices comprendan de manera práctica el funcionamiento de los sistemas electrónicos del motor, reduciendo la dificultad de acceso a tecnologías de programación avanzada.

Asimismo, el proyecto promueve la formación técnica y el desarrollo de habilidades en electrónica automotriz, fortaleciendo la capacitación profesional y mejorando la calidad del servicio técnico ofrecido en el sector automotriz. De esta manera, se aporta al acceso al conocimiento tecnológico y al crecimiento profesional dentro del entorno educativo y laboral.

1.4 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

1.4.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto se desarrolla bajo un enfoque de investigación aplicada con orientación tecnológica, ya que busca dar solución a una problemática técnica específica mediante el diseño e implementación de una Unidad de Control Electrónico (ECU) programable, orientada al aprendizaje, análisis y reprogramación de sistemas electrónicos automotrices.

1.4.2 ENFOQUE TÉCNICO CUANTITATIVO

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo, ya que se basa en la obtención y evaluación de datos eléctricos y electrónicos generados durante la operación del cerebro electrónico programable. Este enfoque permite analizar de manera precisa el comportamiento del sistema mediante la medición de variables técnicas específicas.

Dentro de los parámetros analizados se incluyen los niveles de voltaje de alimentación (12V y 5V), señales analógicas variables dentro del rango de 0 a 5 voltios, señales digitales con niveles lógicos de 0 a 5V o 0 a 12V, frecuencias medidas en Hertz (Hz) provenientes de sensores como el sensor de posición del cigüeñal (CKP), así como señales moduladas por ancho de pulso (PWM) utilizadas para el accionamiento de inyectores y otros actuadores del motor. Los resultados obtenidos son contrastados con valores técnicos de referencia con el propósito de verificar el desempeño y la correcta respuesta funcional del sistema programable.

1.4.3 TECNICA DE INVESTIGACIÓN

La técnica documental se basa en la recopilación, revisión crítica y organización de información proveniente de fuentes bibliográficas y digitales, con el propósito de sustentar teórica y técnicamente el desarrollo del proyecto de investigación. Mediante esta técnica se obtienen fundamentos conceptuales, antecedentes científicos y datos técnicos necesarios para el diseño e implementación de soluciones tecnológicas aplicadas.

En el contexto del desarrollo de un cerebro electrónico programable automotriz, la investigación documental permite analizar el funcionamiento de sistemas de control electrónico del motor, arquitecturas de microcontroladores, protocolos de comunicación automotriz y estrategias de gestión electrónica utilizadas en las Unidades de Control Electrónico (ECU), además de revisar proyectos similares y normativas técnicas relacionadas con la electrónica automotriz.

De acuerdo con Sampieri y Mendoza (2018), la investigación documental facilita la organización y el análisis de información previamente existente, permitiendo construir bases teóricas sólidas que orientan el planteamiento del problema y el desarrollo metodológico de un proyecto tecnológico.

1.5 DELIMITACIÓN Y APORTES

1.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL

El presente proyecto de grado será elaborado en El Alto, La Paz, Bolivia exactamente en la zona primero de mayo

En el cual el trabajo será realizado en un ambiente tranquilo para poder realizar el sistema de cerebro programable.

1.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL

El proyecto contará con un tiempo de elaboración y desarrollo estimado de tres meses, comprendidos entre los meses de marzo y mayo del año 2026. Durante este periodo se ejecutarán de forma secuencial todas las fases necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados, tales como: la planificación técnica, recolección de información, adquisición de materiales, construcción de la placa y funcionalidad del sistema y finalmente, las pruebas en un motor Toyota con encendido DIS

1.6.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA

El presente proyecto se delimita al estudio y aplicación de conceptos relacionados con la electrónica automotriz, enfocados en la construcción e implementación de un cerebro electrónico programable (ECU programable) para motores a gasolina. El desarrollo del sistema requiere comprender el funcionamiento del control electrónico del motor, la interacción entre sensores y actuadores, así como la configuración y gestión de señales electrónicas utilizadas por la ECU.

Asimismo, el proyecto involucra conocimientos de electrónica básica y aplicada, incluyendo manejo de voltaje, corriente y señales analógicas y digitales, además del uso de instrumentos de medición para la verificación de parámetros eléctricos y electrónicos.

En consecuencia, el alcance del proyecto se limita al análisis, programación e implementación funcional de una ECU programable, orientada a la aplicación práctica en un motor Toyota con encendido DIS, como caso particular se usará un motor Toyota 5E-FE

CAPITULO

II

CAPÍTULO 2.
MARCO TEÓRICO

2.1 COMPRENSIÓN DE LAS COMPUTADORAS AUTOMOTRICES

Un microprocesador digital es esencialmente un conjunto de circuitos e interruptores microscópicos y ubicaciones de almacenamiento digital que tienen la capacidad de hacer unas cuantas cosas simples, como encender un voltaje en el lugar de un circuito o memoria, si el voltaje está presente en uno (y sólo uno) de otros dos lugares de circuitos o memoria, (una capacidad que permite la amplificación, en lugar de una conmutación sólo de tipo relé). De la misma forma en que los electrones, protones, y neutrones se combinaron para crear átomos y los átomos se combinaron para crear moléculas, las capacidades básicas de la conmutación electrónica de una computadora digital se pueden combinar para realizar funciones más complejas.

Las operaciones lógicas y aritméticas se pueden combinar en una serie de pasos para resolver un problema, como establecer la acción de ancho de pulso de la inyección de combustible.

Las microcomputadoras utilizan cristales que resuenan a una frecuencia particular para coordinar las operaciones internas. Las microcomputadoras con circuitos y cristales muy rápidos pueden realizar millones o incluso mil millones de instrucciones por segundo. Al usar circuitos de amplificación, una microcomputadora digital tiene la capacidad de activar o desactivar los circuitos externos.

Por ejemplo, para activar un dispositivo externo como un inyector de combustible, un microprocesador podría realizar un cálculo, el resultado sería que el número "1" se carga en una ubicación especial de la memoria llamada registro en lugar del valor anterior "0". Este tipo de registro es accesible no sólo para el microprocesador, sino para la terminal central de un transistor de potencia, que actúa como un interruptor para permitir (o no permitir) una corriente mayor que fluye entre los otros dos cables del transistor, que pueden utilizarse (quizá a través de etapas adicionales de la amplificación del circuito "conductor") a tierra a un cable de salida que conduce a una bobina en el inyector de combustible cuyo otro extremo está conectado al voltaje de la batería cuando el encendido está conectado.

El microprocesador establece un bit en un registro que cambia la conductividad de un transistor que pone a tierra y energiza una bobina electromagnética que abre una válvula de aguja

que permite que el combustible se rocié en el motor. Cuando se trabaja en la dirección opuesta, un dispositivo externo a la computadora puede ingresar datos al microprocesador de la siguiente manera: Un circuito externo a la computadora presenta la señal de un sensor u otro dispositivo (como un interruptor de armado nitroso). Los circuitos de entrada convierten esto en una señal de baja potencia que establece uno o más bits en un registro que representa un numero binario, el cual es accesible para el microprocesador y se puede utilizar como operando en un cálculo lógico o aritmético que podría su vez, iniciar varias acciones, dependiendo del estado de la señal de entrada inicial.

La memoria de acceso aleatorio (RAM) es primordial para el funcionamiento de una computadora digital. La memoria alguna vez consistió de una cuadrícula de pequeños núcleos magnéticos formados por anillos ferrosos diminutos que rodeaban las intersecciones de grupos de tres alambres finos.

En estos días, la memoria existe en los semiconductores los chips de silicona contienen millones o incluso miles de millones de circuitos que representan bits de datos individuales, los cuales se pueden establecer eléctricamente, ya sea dentro o fuera. Dependiendo de si la RAM es estática o dinámica, cada bit de datos se almacena en un grupo de transistores o en un condensador recargable en contacto con un par de transistores.

La memoria de acceso aleatorio (RAM) se puede escribir y leer muy rápidamente, pero los datos son volátiles, lo que significa que los datos se pierden rápidamente cuando la memoria no está encendida.

Las computadoras utilizan la memoria RAM como un bloc de notas de alta velocidad para almacenar los datos utilizados o generados por un programa informático. Cuando la computadora está en funcionamiento, la memoria RAM puede utilizarse para almacenar todas o algunas de las instrucciones de programación que dirigen la unidad lógica aritmética de la computadora para manejar varios tipos de datos, a pesar de las instrucciones básicas de la máquina sin un microprocesador no pueden hacer nada en absoluto (que puede ser todo lo que hay en los controladores integrados simples) pueden residir exclusivamente en un chip de memoria de sólo lectura (ROM) que, básicamente, no se puede cambiar. Las instrucciones que se basan en la ROM, colectivamente, se denominan firmware, el término describe una clase especial de software que está integrado profundamente en el hardware y, por lo tanto, está relativamente fijo debido a la dificultad o imposibilidad de hacer cambios sin reemplazar el hardware.

La memoria programable de sólo lectura (PROM) conserva sus datos cuando se apaga la fuente de alimentación de la microcomputadora. Sólo el microprocesador puede leer la PROM, pero no escribir (aunque se puede eliminar y "reprogramar" la PROM, a diferencia de los chips de la ROM, utilizando un dispositivo especial quemador de PROM que usa una luz ultravioleta, puede ser un inconveniente si se suelda un chip de la PROM a la placa del circuito, en lugar de enchufarse a una toma de corriente).

La PROM es ideal para almacenar datos que rara vez o nunca cambian, como información de configuración, la ventaja de la PROM borrable eléctricamente (EEPROM) es que se puede leer y escribir utilizando el mismo microprocesador. La EEPROM direccionarle por byte es relativamente lenta en la velocidad de acceso y en el pasado no era práctica para almacenar grandes cantidades de datos. Las computadoras modernas de control del motor almacenan todos, los datos de calibración en una memoria flash, una clase de EEPROM especial que debe dirigirse en bloques relativamente grandes. La memoria flash es ideal para almacenar valores de datos que un programa o el usuario de una computadora deben configurar, como el número de cilindros en motores con 1 o hasta 12 cilindros.

La unidad aritmético lógica (ALU) de una computadora realiza operaciones aritméticas y lógicas y genera los códigos de condición (bits de estado} que indican si la operación fue exitosa. El sistema de entrada y salida (l/O) controla el movimiento de datos entre la computadora y los dispositivos externos a la computadora con los que debe comunicarse.

Una computadora de control del motor recibe los datos de los sensores a través del sistema de I/0, el cual le da información sobre el motor y su entorno. La computadora también controla los actuadores, como los inyectores de combustible que le permiten hacer que las cosas suceden en el mundo a través del sistema I/O. Algunos datos de entrada obtenidos de ciertos dispositivos externos ya están en formato digital binario de dos estados. Los datos de salida de una computadora digital se pueden convertir en voltaje analógico y amplificar de manera suficiente para accionar un dispositivo físico, como un inyector o un motor de control de aire en marcha mínima.

Algunas computadoras automotrices tienen canales de salida directo digitales para controlar periféricos, como controladores de impulso digitales. Los canales de entrada y salida, RAM, ROM, circuitos A-D, y la CPU se conectan utilizando un bus de datos/dirección que impone

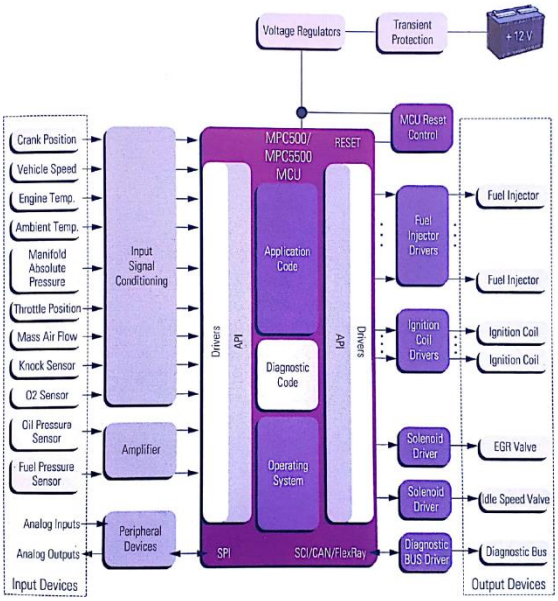
un estricto protocolo, el cual define cuándo un dispositivo del bus puede mover los datos a otro dispositivo para que el bus se pueda compartir con todos.

Las microcomputadoras que controlan el motor de todos los autos del 2008, los más recientes para carretera, y algunos autos de carreras, interactúan a través del sistema de l/O para controlar un bus CAN para los dispositivos de diagnóstico externo y controladores integrados con fines especiales que manejan tareas, como el despliegue de la bolsa de aire.

Una microcomputadora típica ECM contiene datos e instrucciones de operación que permiten a la computadora estar en ciclos interminables a través de un bucle de programación que calcula el suministro de combustible crudo y el avance de la chispa para los rpm del motor actual y se carga una y otra vez mientras el motor está en marcha. Las ECU diseñadas para controlar los eventos de encendido también calculan la velocidad y el avance de la chispa a base de carga y, el retraso del encendido controlado por sensores de golpe.

En la siguiente figura se ilustra cómo las señales y los datos que provienen de diversos sensores están condicionados, y procesados por la lógica del sistema operativo y la aplicación a través de la interfaz del programa de aplicación (API). Los eventos se analizan y evalúan usando la lógica de transición de estados, régimen de velocidad en marcha mínima, EGR, diagnósticos y otros actuadores. (Harman, J. 2013).

Figura 2. Diagrama del sistema de Motorola MPC500/5500”



Obtenido de: Harman, J. (2013)

2.2. CÁLCULOS PARA EL ANCHO DE PULSO

Los valores de enriquecimiento almacenados en las tablas de la memoria de la ECU incluyen los enriquecimientos de estrangulamiento, los enriquecimientos de aceleración, y los enriquecimientos de eficiencia volumétrica (o disminuciones).

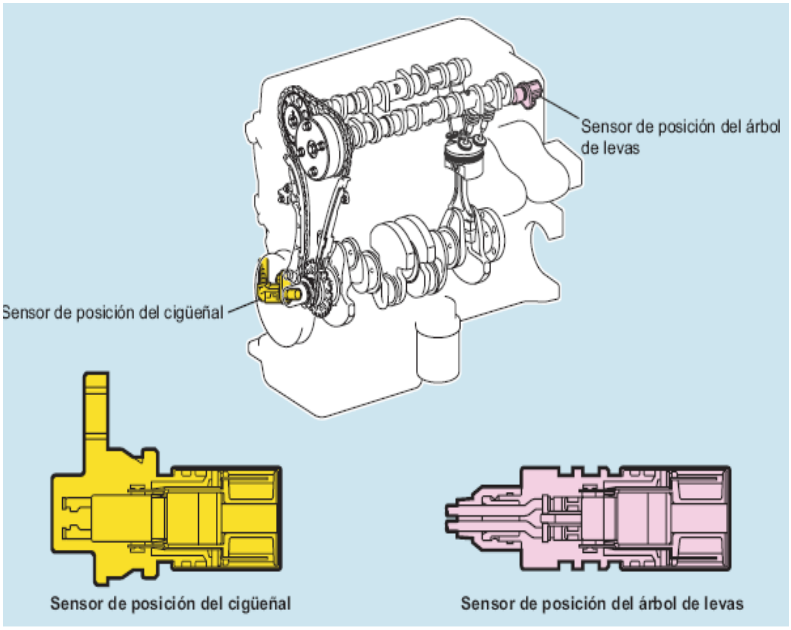
En combinación con el desplazamiento del motor y con la velocidad máxima, estos valores definen conjuntamente un mapa de alimentación para un determinado motor. Una microcomputadora ECU suma todos los valores de enriquecimiento para llegar a un enriquecimiento total para el evento actual de inyección de combustible que está representado por una G (la letra griega gamma). El enriquecimiento total (o disminución) es una compensación a partir del índice teórico (estequiométrico) de aire y combustible, basado simplemente en la masa de aire.

2.3 SENSORES AUTOMOTRICES

2.3.1 SENSORES INDUCTIVOS GENERADORES DE LAS SEÑALES G Y NE

La bobina de captación, en el sensor de posición del árbol de levas o en el sensor de posición del cigüeñal, y la placa de la señal o el rotor de sincronización generan la señal G y la señal NE.

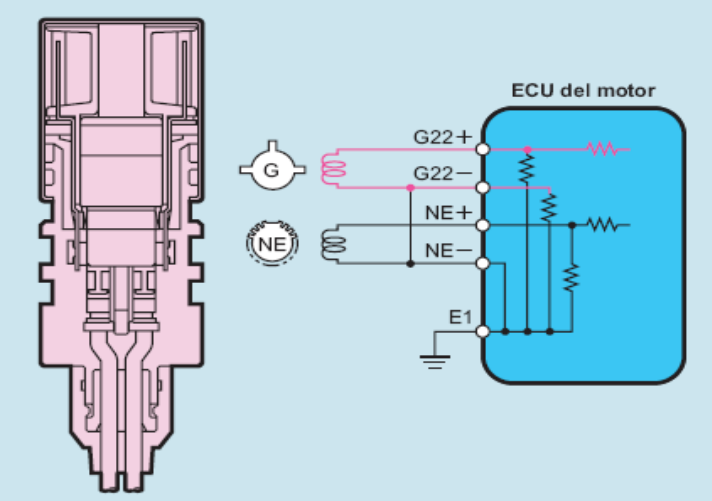
Figura 2. Ubicación de los sensores inductivos (generador de señal G y Ne).



Obtenido de: TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

La ECU del motor combina la información de estas dos señales para detectar de forma completa el ángulo del cigüeñal y la velocidad del motor. Estas dos señales son muy importantes para el sistema EFI. (TOYOTA MOTOR CORPORATION. 2003)

Figura 2. Conexión de los sensores a la ECU.



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

A diferencia de los sensores magnéticos convencionales que responden a los cambios del flujo magnético como un imán volador o un diente ferroso que pasa por el sensor, lo que produce una salida de corriente alterna que varía en voltaje con la velocidad), el principio del efecto Hall detecta la intensidad del campo magnético real, y por lo tanto puede detectar si hay metal en las inmediaciones, esté o no esté en movimiento.

Los sensores de efecto Hall producen una señal de alta calidad de voltaje esencialmente binario que cambia de estado bruscamente de voltaje máximo constante a casi cero y viceversa, independientemente de las rpm. Debido a esto, los

sensores de efecto Hall a veces se denominan conmutadores en lugar de sensores, porque la señal del voltaje de onda cuadrada on-off que producen son utilizados directamente por los circuitos digitales, sin requerir condicionamiento o interpretación. (Harman, J. 2013)

2.3.2 SENSORES DE GAS DE ESCAPE

Para aprovechar al máximo la función de purificación de los gases de escape del motor con TWC (Convertidor catalítico de tres vías), la relación aire-combustible debe mantenerse dentro de un estrecho intervalo alrededor de la relación teórica de aire-combustible. El sensor de oxígeno detecta si la concentración de oxígeno en el gas de escape es mayor o menor que la relación teórica de aire-combustible. El sensor está principalmente instalado en el colector de escape, pero su ubicación y número varía en función del motor.

El sensor de oxígeno contiene un elemento fabricado de óxido de zirconio (ZrO2), que es un tipo de cerámica. El interior y exterior de este elemento está cubierto con una capa fina de platino. El aire ambiental se guía hacia el interior del sensor y el exterior del sensor se expone al gas de escape.

En altas temperaturas (400 °C y superiores), el elemento de zirconio genera un voltaje como resultado de una gran diferencia entre las concentraciones de oxígeno en el interior y exterior del elemento de zirconio.

Además, el platino actúa como un catalizador para provocar reacción química entre el oxígeno y el monóxido de carbono (CO) en el gas de escape. Por tanto, esto reduce la cantidad de oxígeno y aumenta la sensibilidad del sensor.

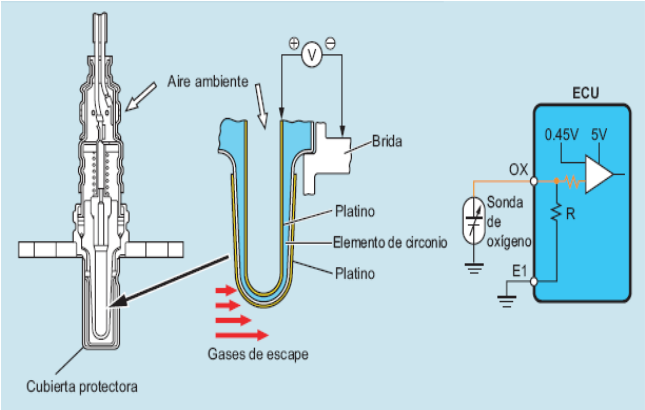
Cuando la mezcla de aire-combustible es pobre, hay mucho oxígeno en el gas de escape por lo que hay una pequeña diferencia en la concentración de oxígeno entre el interior y el exterior del elemento de zirconio. Por tanto, el elemento de zirconio sólo generará un bajo voltaje (cerca de 0 V). Por contra, cuando la mezcla de aire-combustible es rica, prácticamente no hay oxígeno en el gas de escape. Por este motivo, hay una gran diferencia en la concentración de oxígeno entre el interior y exterior del sensor de forma que el elemento de zirconio genera un voltaje relativamente elevado (aprox. 1 V).

En función de la señal OX emitida por el sensor, la ECU del motor aumenta o disminuye el volumen de inyección de combustible de forma que se mantenga la relación de aire combustible media en la relación teórica.

Algunos sensores de oxígeno de zirconio tienen calentadores para calentar el elemento de zirconio. El calentador también está controlado por la ECU del motor. Cuando la cantidad del aire

de entrada es baja (en otras palabras, cuando la temperatura del gas de escape es baja), se envía corriente al calentador para aumentar la temperatura del sensor. (TOYOTA MOTOR CORPORATION. 2003)

Figura 3. Forma física del sensor de oxígeno y conexión a la ECU



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

2.3.3 SENSORES DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE

Los motores del pistón funcionan con más eficiencia dentro de una banda estrecha de temperatura, y es fundamental que el sistema de control tenga un buen manejo de la temperatura del motor para ofrecer un funcionamiento eficiente. Si el motor está demasiado frío, el combustible que ingresa al motor no va a atomizar bien. Si el motor está demasiado caliente, existe el riesgo de que puntos calientes en la cámara de combustión dañen el motor por detonación o pre-encendido, por expansión térmica o distorsión que deforman las superficies de sellado interno del motor. Prever la temperatura del motor depende de la aplicación, la mayoría de los motores de fábrica de último modelo con refrigeración líquida se controlan termostáticamente para que funcionen a una temperatura refrigerante de aproximadamente 93 º centígrados para optimizar la combustión y las emisiones. Una caída a 82º centígrados podría enfriar la combustión lo suficiente como para permitir unos cuantos grados de avance de tiempo en los motores de detonación limitada.

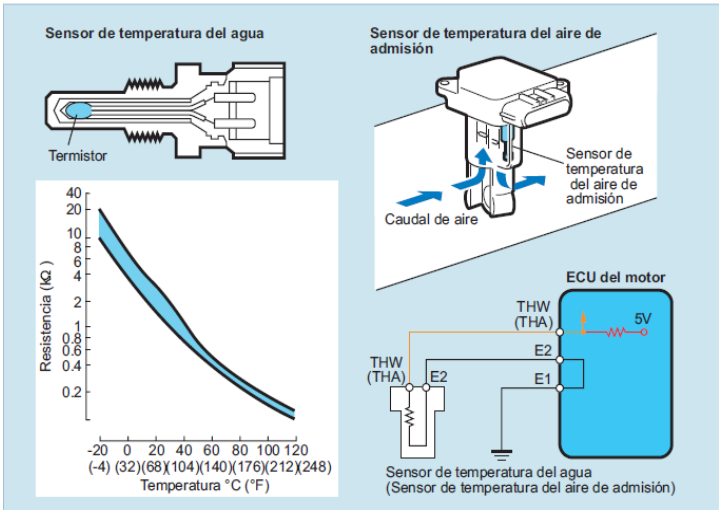
La ECU utiliza el sensor de temperatura del refrigerante para deducir la temperatura de funcionamiento del motor y, por lo tanto la aplicabilidad de enriquecimiento de la operación en frío.

Los sensores de resistencia variable de tipo termistor cambian la resistencia con la temperatura de forma precisa y predecible, modificando una señal de referencia de 5 voltios (Vref) de la ECU, que luego se devuelve a la ECU y se evalúa para determinar la temperatura del motor. La mayoría de estos sensores son de coeficiente de temperatura negativo (NTC), Lo que significa que la resistencia del sensor disminuye a medida que la temperatura sube. (Harman, J. 2013)

2.3.4 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA

El sensor de temperatura del aire de entrada mide la temperatura del aire de entrada la cantidad y densidad de aire cambian en función de la temperatura del aire. Por tanto, incluso si la cantidad de aire detectada por el caudalímetro de aire es la misma, se debe corregir la cantidad de combustible inyectado. Sin embargo, el caudalímetro de aire de hilo caliente mide directamente la masa de aire. Por tanto, no es necesario realizar la corrección.

Figura 4. Forma física de los sensores de refrigerante y aire, conexión a la ECU.



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

2.3.5 SENSORES DE PRESIÓN DEL MÚLTIPLE (MAP)

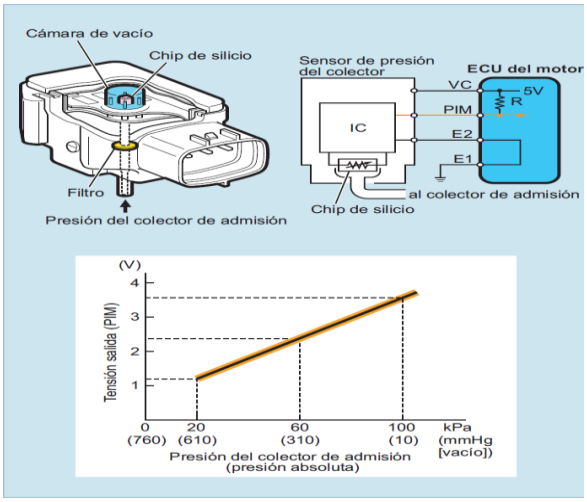
El sensor de presión del colector se utiliza en la EFI de tipo D para detectar la presión del colector de admisión. Este es uno de los sensores más importantes en la EFI tipo D. Mediante un circuito integrado incorporado en este sensor, el sensor de presión del colector detecta la presión del colector de admisión como una señal PIM. La ECU del motor determina la duración básica de la inyección y el ángulo de avance de encendido básico de acuerdo con esta tensión.

Como se muestra en la figura 5, un chip de silicio combinado con una cámara de vacío predeterminado se incorpora en la unidad del sensor. Un lado del chip está expuesto a la presión del colector de admisión y el otro a la cámara de vacío interna.

Por tanto, la corrección de compensación de alta altitud no es necesaria porque la presión del colector de admisión se puede medir de forma precisa incluso cuando cambia la altitud. Un cambio en la presión del colector de admisión produce que la forma del chip de silicio cambie y el valor de la resistencia del chip fluctúa de acuerdo con el grado de deformación.

La señal de voltaje en la que el circuito integrado convierte esta fluctuación del valor de resistencia es la señal PIM.

Figura 5. Forma física del sensor MAP y conexión a la ECU.



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

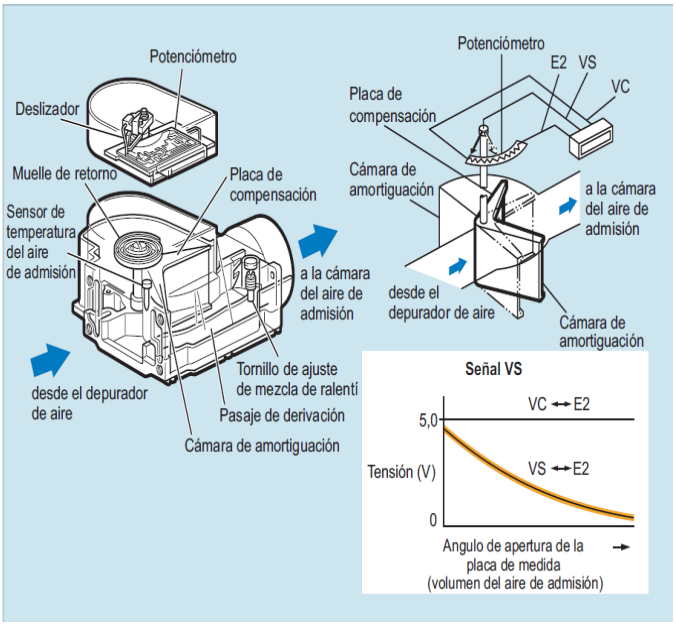
2.3.6 CAUDALÍMETRO (VAF) TIPO PALETA

El caudalímetro de tipo paleta está compuesto de varios componentes, como se muestra en la figura 6.

Cuando el aire pasa a través del caudalímetro de aire desde el depurador de aire, abre la placa de medida hasta que la fuerza que actúa en la placa de medida se encuentra en equilibrio con el muelle de retorno.

El potenciómetro, que está conectado coaxialmente con la placa de medida, convierte el volumen de aire de entrada en una señal de voltaje (señal VS) que se envía a la ECU del motor.

Figura 6. Forma física del sensor caudalímetro tipo paleta y conexión a la ECU.



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

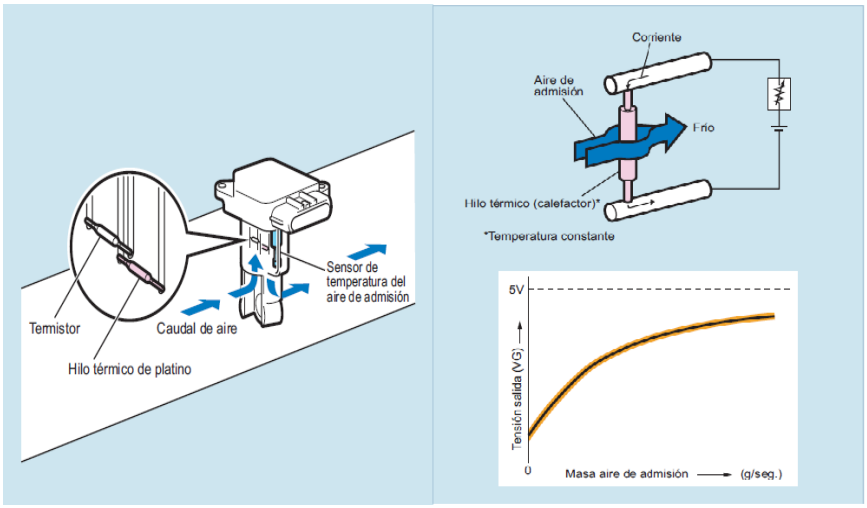
2.3.7 SENSORES DE FLUJO DE MASA DE AIRE TIPO HILO CALIENTE (MAF)

El compacto y ligero del caudalímetro de masa de aire que se muestra a continuación trata de un tipo conectable que está instalado en el pasaje de aire y que provoca que parte del aire de entrada fluya a través del área de detección. Como se muestra en la figura7, un hilo caliente y un termistor que se utilizan como un sensor están instalados en el área de detección.

Al medir directamente la masa del aire de entrada, la precisión de la detección se mejora y casi no hay resistencia del aire de entrada, dado que no hay mecanismos especiales, este medidor tiene una excelente vida útil.

El caudalímetro que se muestra en la figura 7 también tiene incorporado un sensor de temperatura del aire de entrada.

Figura 7. Forma física del sensor caudalímetro tipo hilo caliente y conexión a la ECU.



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

Como se muestra en la figura 7, la corriente fluye hacia el hilo caliente (calefactor) lo que lo calienta. Cuando el aire fluye alrededor del hilo, éste se enfría en función de la masa de aire de entrada. Si se controla la temperatura del hilo caliente para mantener la temperatura del hilo caliente constante, dicha corriente será proporcional a la masa del aire de entrada. La masa de aire de entrada se puede medir detectando dicha corriente. En el caso del caudalímetro de tipo de hilo caliente, esta corriente se convierte a un voltaje que a continuación se envía a la ECU del motor desde el terminal VG.

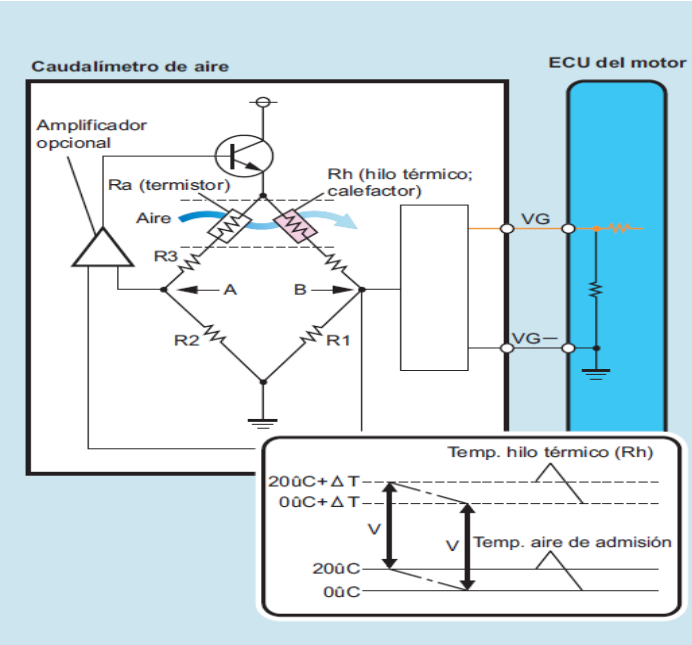
En un caudalímetro de aire real, como se muestra en la figura8, se incorpora un hilo caliente en el circuito de puente. El circuito del puente tiene la característica de que los potenciales en el punto A y B son iguales cuando el producto de la resistencia en la línea diagonal es igual ([Ra+ R3] R1=Rh R2).

Cuando el aire de entrada enfría el hilo caliente (Rh), la resistencia disminuye, lo que da lugar a la formación de una diferencia entre los potenciales de los puntos A y B. Un amplificador operativo detecta esta diferencia y provoca una subida en el voltaje aplicado al circuito (aumenta la corriente que se envía al hilo caliente (Rh)). Cuando se realiza esta operación, la temperatura

del hilo caliente (Rh) vuelve a subir lo que resulta en el aumento correspondiente de la resistencia hasta que los potenciales de los puntos A y B se igualan (los voltajes de los puntos A y B aumentan) al utilizar estas propiedades del circuito del puente, el caudalímetro de aire puede medir la masa de aire de entrada detectando el voltaje en el punto B.

En este sistema, la temperatura del hilo caliente (Rh) se mantiene siempre a una temperatura constante superior a la temperatura del aire de entrada utilizando el termistor (Ra). Por tanto, dado que la masa de aire de entrada se puede medir de forma precisa incluso si cambia la temperatura del aire de entrada, no es necesario que la ECU del motor corrija la duración de inyección de combustible para la temperatura del aire de entrada.

Figura 8. Estructura interna del caudalímetro tipo hilo caliente.



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

2.3.8 SENSOR DE DETONACIÓN

El sensor de detonación está conectado al bloque de cilindros y envía una señal KNK a la ECU del motor cuando se detecta una detonación en el motor. La ECU del motor recibe la señal KNK y retarda la regulación del encendido para eliminar la detonación.

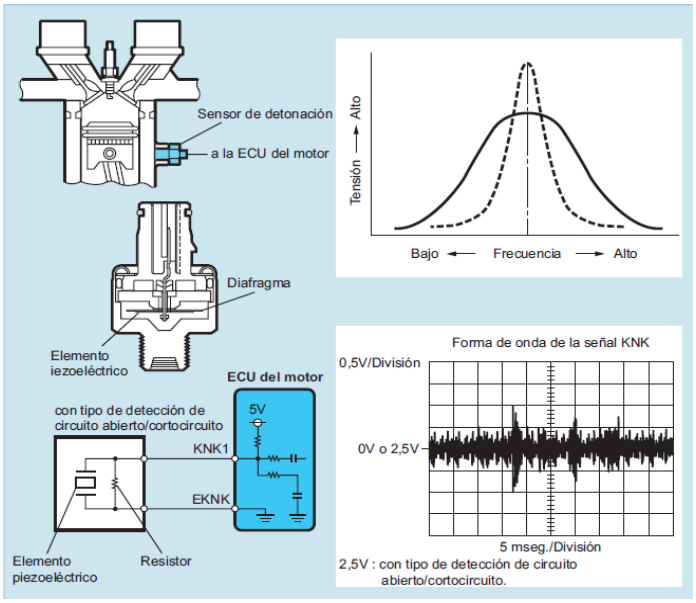
Este sensor contiene un elemento piezoeléctrico que genera un voltaje de CA cuando la detonación provoca una vibración en el bloque de cilindros y deforma el elemento.

La frecuencia de detonación del motor se encuentra en el rango de 6 a 13 kHz en función del modelo del motor. El sensor de detonación adecuado se utiliza de acuerdo con la detonación generada por cada motor.

Existen dos tipos de sensores de detonación.

Como se puede ver en la figura 9, un tipo genera un alto voltaje en una pequeña gama de frecuencia de vibraciones y el otro genera un alto voltaje en un amplio rango de frecuencias de vibración.

Figura 9. Ubicación, cableado y forma de onda del sensor KNK.



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

2.3.9 SENSOR DE POSICIÓN DE LA VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO LINEAL

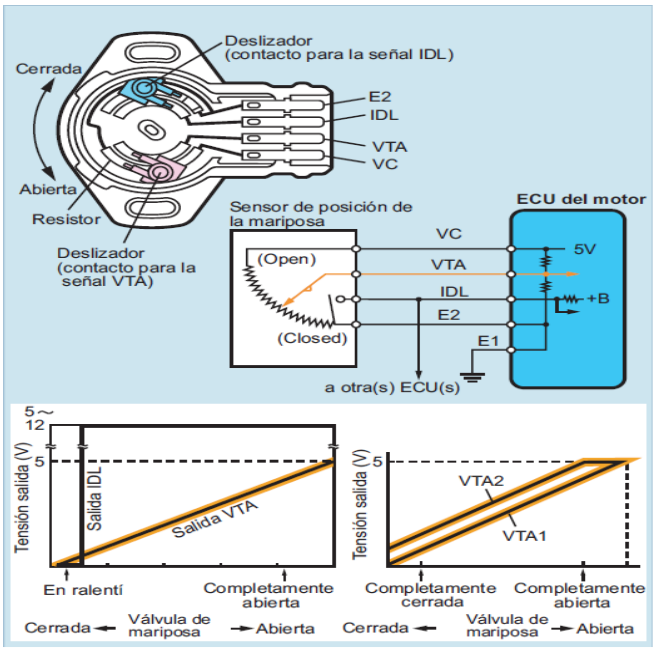
El sensor de la posición de la válvula de mariposa está instalado en el cuerpo de la válvula de mariposa. El sensor convierte el ángulo de apertura de la válvula de mariposa en el voltaje que se envía a la ECU del motor como la señal de apertura de la válvula de mariposa (VTA). Además, algunos dispositivos emiten una señal IDL individual. Otros determinan que está en ralentí cuando el voltaje VTA se encuentra por debajo del valor estándar.

Como se muestra en la ilustración, este sensor consta de dos controles deslizantes y una resistencia y los contactos para las señales IDL y VTA se proporcionan en los extremos de cada uno.

Cuando el contacto se desliza con la resistencia en sincronía con el ángulo de apertura de la válvula de mariposa, se aplica voltaje al terminal VTA de forma proporcional al ángulo de apertura.

Cuando la válvula de mariposa está completamente cerrada, el contacto de la señal IDL se conecta a los terminales IDL y E2.

Figura 10. Sensor de la posición de la mariposa tipo lineal



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

2.4 ACTUADORES

2.4.1 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Quien haya entendido las bases del diseño y funcionamiento del motor, puede estudiar ya los fundamentos de la inyección de combustible.

El sistema de inyección de combustible, que es un sistema importante en el control de combustión, tiene las partes siguientes:

- Un tanque para almacenar combustible.
- líneas de combustible.
- Una bomba de combustible.
- Filtros de combustible.
- Entrada de aire y filtro de aire.
- Componentes para la inyección de combustible (carburador e inyectores de combustible).
- Controles de emisión por evaporación.
- Otros controles relacionados con la emisión.

El tanque para combustible almacena la gasolina o el diésel. Unas líneas de acero y mangueras de hule conectan el tanque a las partes que alimentan combustible al motor. Una o más bombas mueven el combustible del tanque al sistema de inyección de combustible.

Uno o más filtros de combustible retiran el agua, suciedad y otras impurezas del combustible, antes de que entre al motor. Otro filtro en la entrada de aire al motor retira la suciedad del aire que entra. Los controles de emisión por evaporación evitan que los vapores de combustible escapen a la atmósfera, desde el tanque y otras partes del sistema de combustible.

El sistema de inyección de combustible atomiza y evapora el combustible y lo mezcla con el aire en proporciones que satisfagan las necesidades de funcionamiento de un motor, desde la carga ligera, hasta la carga completa. (Layne K. 1992).

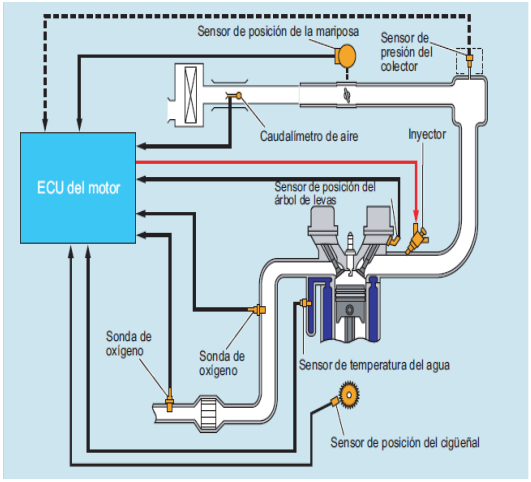
2.4.2 EFI (INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE)

El sistema EFI utiliza varios sensores para detectar el estado del motor y el estado del vehículo en marcha. Y la ECU del motor calcula el volumen de inyección de combustible óptimo y provoca que los inyectores lo inyecten.

- ECU del motor Calcula la duración óptima de la inyección de combustible basándose en las señales procedentes de los sensores.
- Sensor del caudalímetro de aire o de la presión del colector detecta la masa de aire de entrada o la presión del colector.

- Sensor de posición del cigüeñal detecta el ángulo del cigüeñal y la velocidad del motor.
- Sensor de posición del árbol de levas detecta el ángulo estándar del cigüeñal y la sincronización del árbol de levas.
- Sensor de temperatura del agua detecta la temperatura del refrigerante.
- Sensor de posición de la válvula de mariposa detecta el ángulo de apertura de la válvula de mariposa.
- Sensor de oxígeno detecta la concentración de oxígeno en el gas de escape.

Figura 11. Descripción de la Inyección electrónica de combustible)



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de mando del motor de gasolina”

Existen dos tipos de sistemas EFI que se clasifican por el método de detección de la cantidad de aire de entrada.

- L-EFI (tipo de control de flujo de aire) Este tipo utiliza un caudalímetro de aire para detectar la cantidad de aire que se introduce en el colector de admisión. Existen dos tipos de métodos de detección: Uno mide directamente la masa del aire de entrada y otro realiza las correcciones basándose en el volumen de aire.
- D-EFI (tipo de control de la presión del colector) Este tipo mide la presión en el colector de admisión para detectar la cantidad de aire de entrada utilizando la densidad del aire de entrada. (TOYOTA MOTOR CORPORATION. 2003)

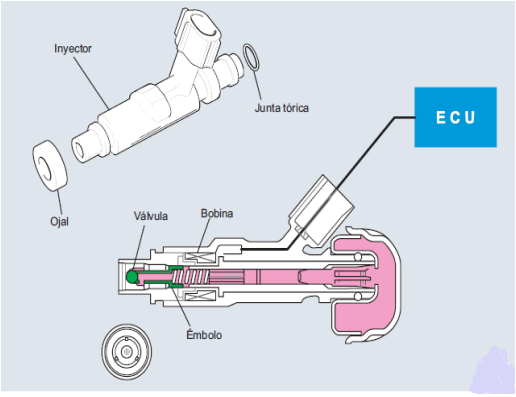
2.4.3 VÁLVULAS DE INYECCIÓN

Las válvulas de inyección tienen la función de inyectar la cantidad de combustible exacta calculada por la unidad de control en todos los estados de funcionamiento del motor. Para garantizar una buena pulverización del combustible con pérdidas mínimas por condensación, se deben cumplir, en función del tipo de motor, una distancia y un ángulo de inyección determinados.

Las válvulas de inyección se accionan electromagnéticamente. La unidad de control calcula y activa los impulsos eléctricos para abrir y cerrar las válvulas de inyección a partir de los datos actuales del sensor del estado de funcionamiento del motor. Las válvulas de inyección están compuestas por un cuerpo de válvula en el que se encuentran un devanado magnético y una guía para la aguja de inyección y por una aguja de inyección con armadura de electroimán. Cuando la unidad de control aplica tensión sobre el devanado magnético, la aguja de inyección se eleva de su asiento de válvula, liberando un orificio de precisión. Tan pronto como la tensión desaparece, la aguja de inyección es presionada de nuevo hacia su asiento por un resorte y vuelve a cerrar el orificio. El caudal con una válvula de inyección abierta está definido de forma exacta por el orificio de precisión.

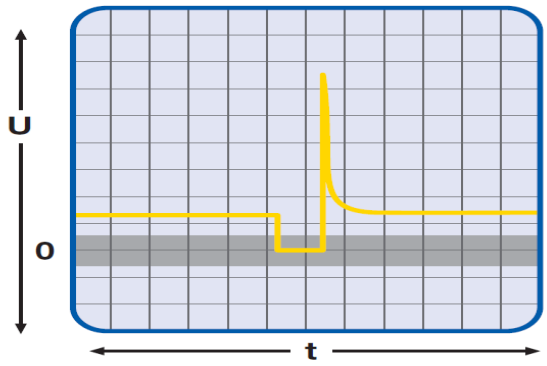
Para inyectar la cantidad de combustible calculada para el estado de funcionamiento, la unidad de control calcula el tiempo de apertura de la válvula de inyección ajustándolo al caudal. Así se garantiza que siempre se inyecte la cantidad de combustible exacta, gracias a la forma constructiva del asiento de la válvula y del orificio de precisión, se consigue una óptima pulverización del combustible. (www. hella.es)

Figura 12. Descripción del inyector



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de mando del motor de gasolina”

Figura 13. Forma de onda del inyector VvsT



Obtenido de: www. hella.es

2.4.4 MÉTODOS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

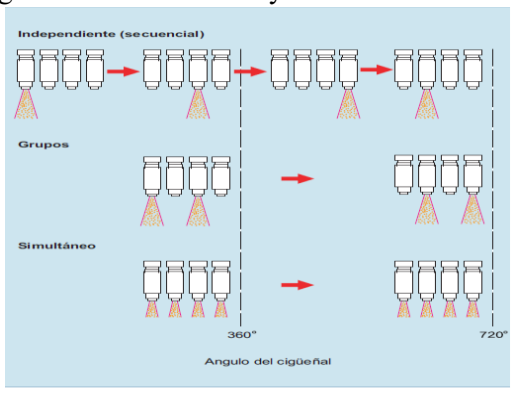
Los métodos de inyección de combustible se utilizan para inyectar el combustible independientemente en cada cilindro o para inyectar simultáneamente el combustible

en todos los cilindros. Existen varias sincronizaciones de inyección, como la inyección en un determinado momento o de acuerdo con los cambios en la cantidad del aire de entrada o velocidad del motor.

El método de inyección de combustible básico y la sincronización se realizan de la manera que se muestra en la figura13.

Además, cuanto mayor es el volumen de combustible, más rápido será el inicio de la sincronización de la inyección. (TOYOTA MOTOR CORPORATION. 2003)

Figura 13. Métodos de inyección de combustible



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de mando del motor de gasolina”

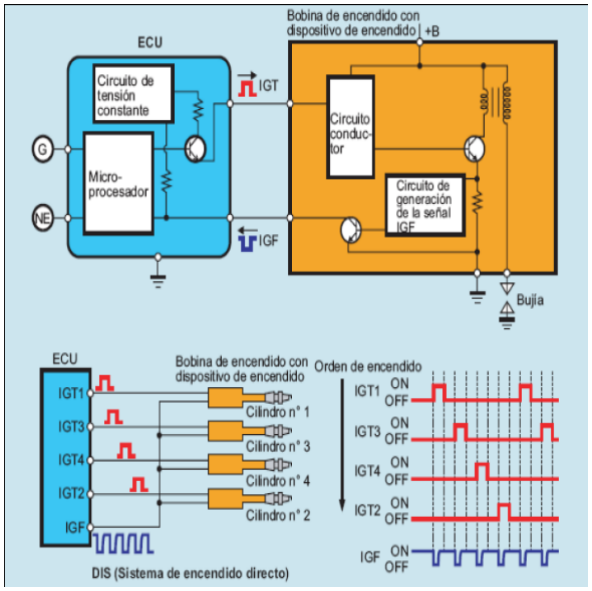
2.4.5 SISTEMAS DE ENCENDIDO

El dispositivo de encendido responde a la señal IGT procedente de la ECU del motor aplicando intermitentemente la corriente primaria a la bobina de encendido. También envía la señal de confirmación del encendido (IGF) a la ECU del motor.

La ECU del motor determina el ajuste del encendido en base a la señal G, la señal NE y las señales procedentes de diversos sensores. Una vez determinado el ajuste del encendido, la ECU del motor envía la señal IGT al dispositivo de encendido. Mientras la señal IGT enviada al dispositivo de encendido está activada, la corriente primaria fluye a la bobina de encendido. Mientras la señal IGT está desactivada, se corta el suministro de corriente primaria a la bobina de encendido.

Al mismo tiempo, se envía la señal IGF a la ECU del motor. En la actualidad, el circuito principal de encendido utilizado es el DIS (Sistema de encendido directo). La ECU del motor distribuye la corriente de alta tensión a los cilindros enviando cada señal IGT a los dispositivos de encendido siguiendo el orden de encendido. Esto hace posible un control extremadamente preciso del ajuste del encendido.

Figura 14. Circuito de control del sistema (ESA).



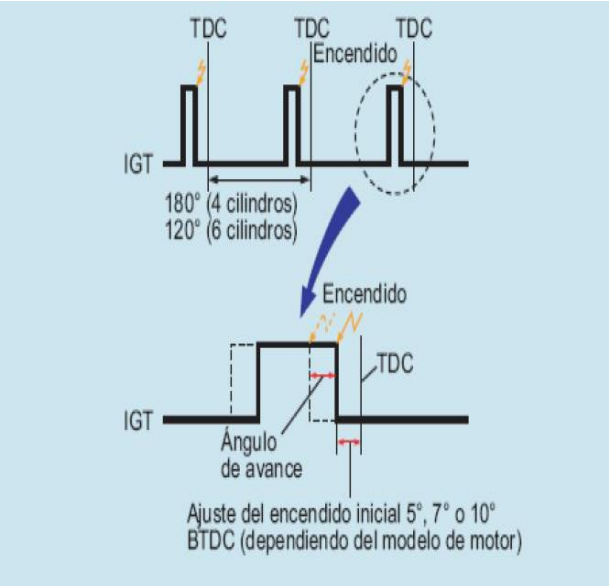
Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “ESA (avance electrónico de la chispa)”

2.4.5.1 SEÑALES DE ENCENDIDO IGT E IGF

Estas señales son las que provocan el salto de la chispa en las bujías de acuerdo a estas señales que llegan a la bobina de encendido se produce el salto de chispa.

La ECU del motor calcula el ajuste del encendido óptimo de acuerdo con las señales procedentes de diversos sensores y envía la señal IGT al dispositivo de encendido. La señal IGT se activa inmediatamente antes del ajuste del encendido calculado por el microprocesador de la ECU del motor, y después se desactiva. Cuando se desactiva la señal IGT, se enciende la bujía.

Figura 15. Señal de encendido IGT.

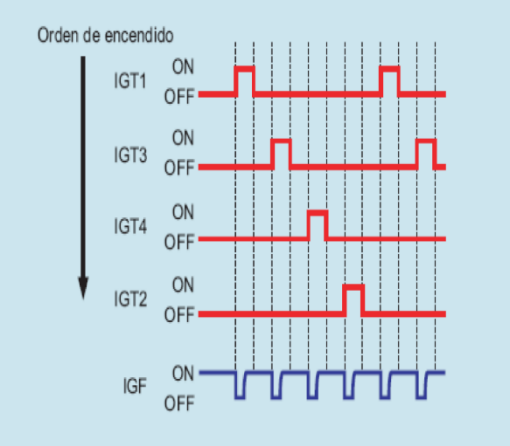


Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “ESA (avance electrónico de la chispa)”

El dispositivo de encendido envía una señal IGF a la ECU del motor utilizando la fuerza contra-electromotriz que se genera cuando se corta la corriente primaria a la bobina de encendido o utilizando el volumen de corriente primaria. Cuando la ECU del motor recibe la señal IGF, determina que se ha producido el encendido. (Sin embargo, esto no significa que se haya producido realmente una chispa).

Si la ECU del motor no recibe la señal IGF, se activa la función de diagnóstico, se almacena un DTC en la ECU del motor, se activa la función a prueba de fallos y se interrumpe la inyección de combustible.

Figura 16. Señal de encendido IGT.

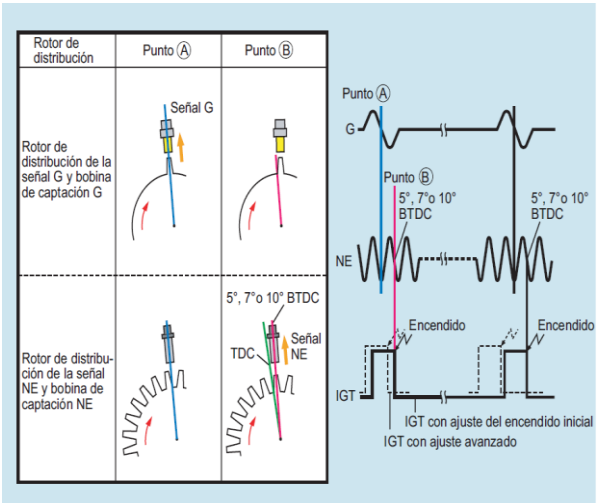


Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “ESA (avance electrónico de la chispa)”

2.4.5.2 ESTIMACIÓN DEL ÁNGULO DE AJUSTE DEL ENCENDIDO INICIAL

Cuando la ECU del motor recibe la señal NE (punto B de la figura 17) tras recibir la señal G (punto A de la figura 17) determina que el ángulo de ajuste del encendido inicial es el punto en el que el cigüeñal alcanza 5°, 7°, o 10° (varía de un modelo a otro) del BTDC (antes del punto muerto superior). (Figura 17. Relación de señal NE Y G)

Figura 17. Relación de señal NE Y G



Obtenido de: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “ESA (avance electrónico de la chispa)”

2.5 SISTEMA DE UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICA PROGRAMABLE INDEPENDIENTE

Los sistemas de manejo del motor independientes del mercado de accesorios son la solución más lógica para:

- vehículos de carrera que nunca circulan por la calle.
- vehículos regulares realmente antiguos (exentos) con conversiones de carburador a EFI.
- las aplicaciones no automotrices que no tienen que pasar las pruebas de emisiones (aviones experimentales, determinados motores marinos y así sucesivamente).
- (proyectos educativos fuera de carretera diseñados para enseñar a los participantes la teoría y la práctica de la calibración del motor de cero.

Lo que no está en la lista anterior son ciertas clases de vehículos y motores para los que las ECUs programables tienen mucho sentido a nivel técnico, pero no es legal (En las leyes bolivianas no se menciona el uso de unidades electrónicas programables):

- Vehículos abiertamente tipo carreras que circulan por la calle,
- hot rods todo motor de tipo calle tan modificados con trucos exóticos, que el manejo del motor EFI no puede hacer funcionar bien de manera realista,
- vehículos de rendimiento hot rod cuyo ECU literalmente no puede modificarse con éxito con interceptores,
- autos kit construidos desde cero,
- vehículos de esfuerzo máximo de proyectos actuales de investigación y desarrollo con motores altamente modificados en donde el manejo del motor es un blanco móvil
- autos de exhibición para la calle cuya apariencia lo es todo.
- cualquier cosa propiedad de los aficionados a los hot rods que no tienen paciencia para tratar con los complicados proyectos de ingeniería inversa para el manejo del motor de Fábrica.

En el mundo real hay muchas aplicaciones en las que las ECUs programables del mercado de accesorios tienen todo el sentido del mundo a nivel técnico. También vale la pena recordar que muchos de los sistemas de manejo del motor independientes del mercado de accesorios no están

afinados a menos del 10 por ciento de las emisiones de escape del modelo de Fábrica. En realidad, muchos simplemente no están optimizados.

2.5.1 INTERFAZ DEL USUARIO CON LA ECU PROGRAMABLE

La mayoría (pero no todos) las unidades electrónicas programables necesitan una computadora portátil con cierta velocidad del microprocesador, sistema operativo, tamaño de la memoria y hardware de la interfaz. Se puede encontrar una unidad electrónica programable que no requiera una computadora portátil en absoluto, sobre todo si es "de segunda mano". Algunos ECM no funcionan con las computadoras de 64 bits. Algunos ECU requieren una conexión asíncrona RS232, que ya no es estándar en la mayoría de las PC. Algunos sistemas independientes están equipados con un módulo de programación propietario que elimina la necesidad de una computadora portátil. Por lo general, estos consisten de un módulo que cabe en una mano y está equipado con una pequeña pantalla LCD. Una tendencia más reciente son los ECU que permiten que un iPhone o teléfono Android conectado por Bluetooh con una aplicación pueda programar o afinar el ECM.

2.5.2 UNIDADES ELECTRÓNICAS PROGRAMABLES EN EL MERCADO

Tabla 1. Unidades programables comerciales

Nombre del dispositivo	**referencia**
Accei/DFI	http://www.prestoliteweb.com/accei/ACCELDFI.aspx
AEM	http.//www.aemelectronics.com/
APEX	http://www. apexi-usa.com/
Autronic	http://www.autronic.eom.au/
BigStuff3	http://www.bigstuff3.com/
DTA fast	http://www.dtafast.eo.uk/
Edelbrock	http:/ /www.edelbrock. com/automotive_new/mc/efi/
EFI Technology	http:/ /www.efitechnology.com
Electromotive	http:/ /www.electromotive-inc.com/
FAST Electronics	http://www.fuelairspark.com/
Haltech	http://www.haltech.com/
HKS	http:/ /www.hks-power.eo.jp/ en/

Hydra Engine Management Systems	http://www.hydraems.com/
Holley Fuel Systems	http://www.holley.com/lndex.asp?division=Holleyefi
Hondata	http:/ /www.hondata.com/
Hydra Engine Management Systems	http://www.hydraems.com/
Link Engine Management	http://www.linkecu.com/
Mass-Fio	http://www.massfloefi.com/
MegaSquirt	http://www.megasquirt.info/
Motee Systems	http:/ /www.motec.com/
Perfect Power	http://www.perfectpower.com/
RetroTek Speed-PowerJection	http:/ /www. retrotekspeed .com/
Simple Digital Systems	http://www.sdsefi.com/
PGMFI.org Grassroots ECU Dev.	http://www.wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.pl
speeduino	http://www.speeduino.cat/index.php/ca/

Fuente propia

CAPITULO

III

CAPITULO 3

3.1 PROPUESTA DE INNOVACION

La propuesta del presente proyecto consiste en ensamblar un cerebro electrónico programable basado en ATmega2560 para realizar el arranque y monitoreo de señales electrónicas en un motor Toyota con sistema de encendido DIS.

Para el desarrollo del sistema se utilizará la plataforma Speeduino, la cual trabaja con hardware y software libre, permitiendo controlar y monitorear diferentes señales electrónicas del motor de una manera más práctica y accesible. Esto permitirá comprender mejor el funcionamiento de una ECU durante el arranque y operación del motor.

El sistema será implementado de manera ordenada para facilitar la conexión de sensores, bobinas, alimentación y demás componentes electrónicos necesarios para el funcionamiento del motor Toyota. Asimismo, se podrán observar y analizar señales electrónicas durante las pruebas realizadas al sistema.

3.2 MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO PROGRAMABLE SPEEDUINO V 0.4.3

Después de haber investigado la parte electrónica de un motor siclo otto, y los diferentes módulos de control electrónico programables que se ofrece, se seleccionó el que resulta más económico y con mayor información abierta.

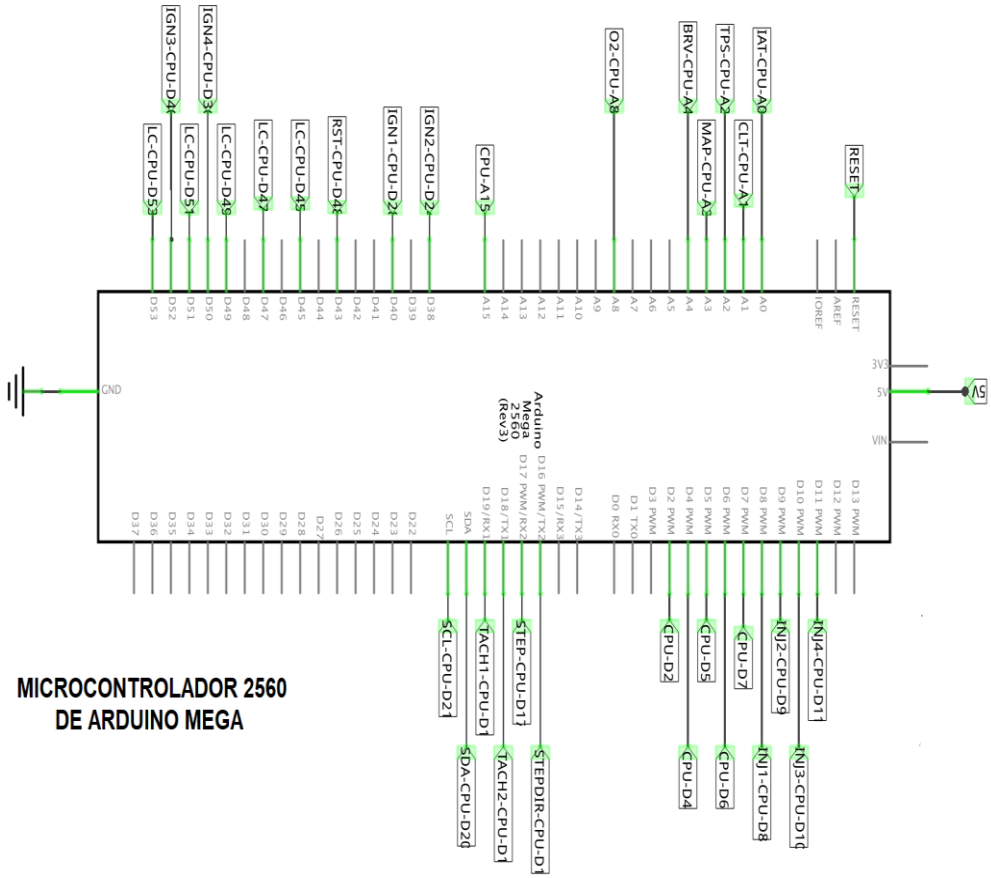
Figura 18. Speeduino comercial en el mercado

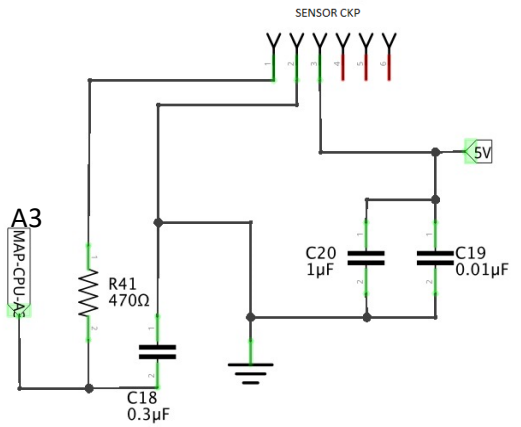
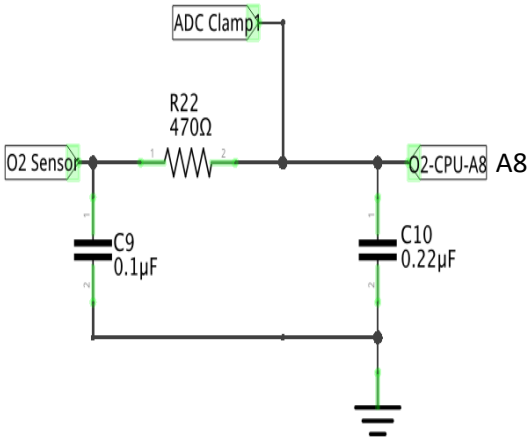
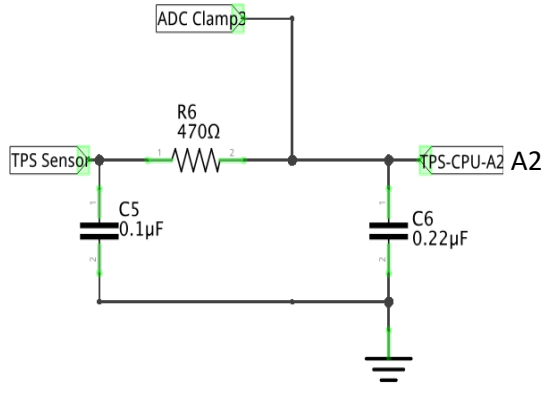


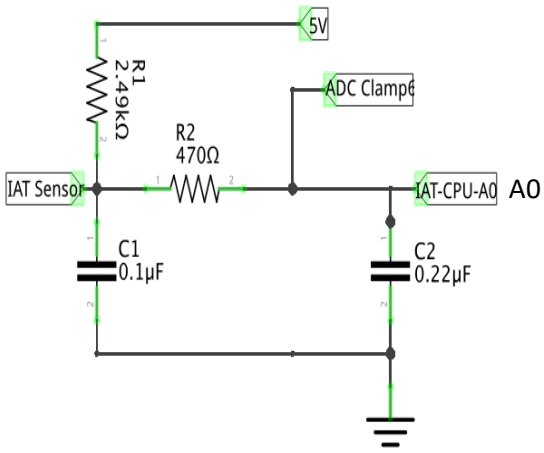
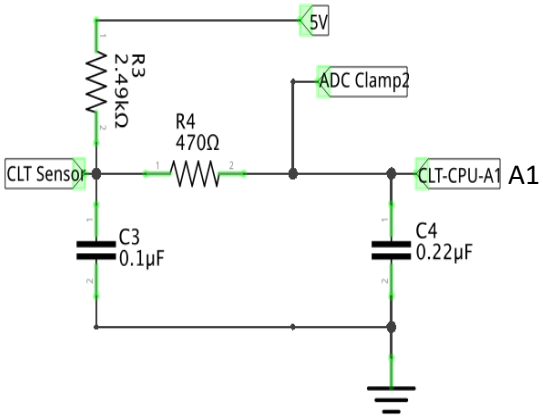
Obtenido de: www.pcbway.com

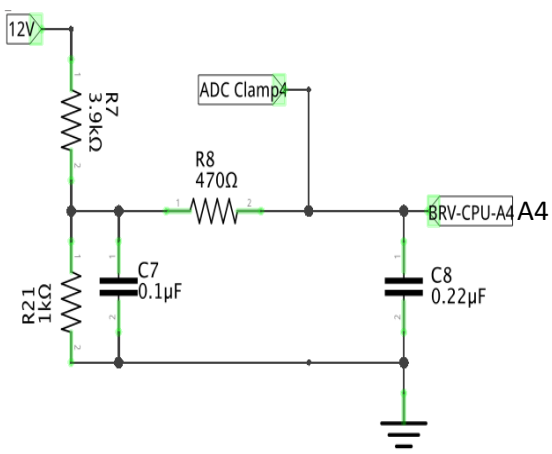
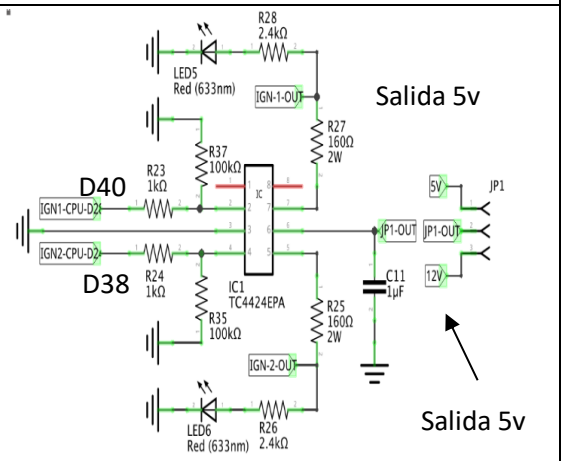
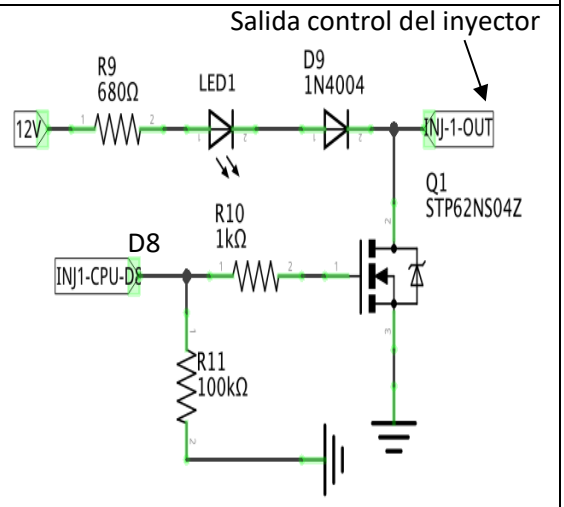
3.3 CIRCUITO DE CONTROL ELECTRÓNICO PROGRAMABLE SPEEDUINO V 0.4.3

Tabala 2. Descripción de los circuitos

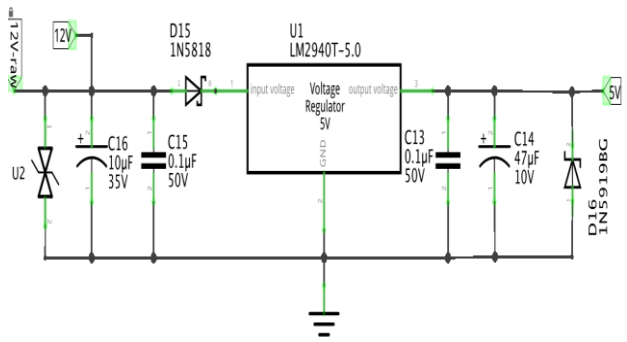
descripción	circuito
MICROCONTROLADOR 2560 DE ARDUINO MEGA	

Circuito para la señal del sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAP En la figura se observa el circuito que conecta al sensor MAP y al microcontrolador, la señal ingresa al terminal A3 del microcontrolador.	
Circuito para la señal del sensor de oxigeno La unidad de control electrónico programable necesariamente necesita de un sensor de oxigeno de banda ancha, la señal ingresa al terminal A8 del microcontrolador	
Circuito para la señal del sensor de posición de la mariposa (TPS) La señal ingresa al terminal A2 del microcontrolador	

Circuito para la señal del sensor de temperatura de aire (THA) El sensor esta dispuesto como un divisor de tensión, la señal ingresa al terminal A0 del microcontrolador	
Circuito para la señal del sensor de temperatura de refrigerante (THW) El sensor esta dispuesto como un divisor de tensión, la señal ingresa al terminal A1 del microcontrolador	

Circuito para la tensión de referencia del acumulador, esta señal ingresa al terminal A4 del microcontrolador	
Circuito para el control de la chispa, el circuito dispone de un par de jumpers para elegir el control de bobinas desde 5 v y 12 v, los terminales del microcontrolador para el control de la chispa son: D40, D38, D52, D50, los pulsos desde el microcontrolador son en este mismo orden	
Circuito para el control de la inyección, al igual que en el control de la chispa el microcontrolador manda pulsos para la inyección desde los terminales D8, D9, D10, D11 en este mismo orden.	

Circuito de alimentación a la Unidad de control programable



3.4 ADQUISICIÓN DE COMPONENTES

valor	característica
10uf	cap electrolitico 10uf 35v 10%
0.22uf	cap cerámico 0.22uf 50v 10%
0.1uf / 100nf	cap cerámico 0.1uf 50v 20% radial
47uf	cap electrolitico 47uf 10v 10% radial
0.33uf	cap ceramico 0.33uf 50v 10% radial
0.01uf	cap ceramico 10000pf 50v 10% radial
1uf	cap ceramico 1uf 50v 20% radial
4.7nf	cap ceramico 4700pf 100v 10% radial
1n5919bg zener	diodo zener 5.6v 3w axial
1n5818-tp schottky	diodo schottky 1a 30v do41
led-rojo	led 3mm
1n4004	diodo 400v 1a
protección	Absorbedor de sobretensiones 14mm 22v 1000a znr
socalo	Socalo DIP 8
62A mosfet n-ch	mosfet n-ch 33v a 220v

10k	Resistencia 10.0k ohm 1/4w 1%
1k	Resistencia 1.00k ohm 1/4w 1%
680	Resistencia 680 ohm 0.6w 1%
470	Resistencia 1/4w 470 ohm 1%
1% 2.49k	2.49k ohm ±1% 0.25w, 1/4w
0.1% 3.9k	Resistencia 3.9k ohm 1/4w 0.1%
100k	Resistencia 100k ohm 1/4w 1%
160	Resistencia 160 ohm 2w 1%
lm2940t-5.	ic regulador de voltaje lm2940-5.0 1A a 26v
tc4424epa	ic mosfet dvr 3a dual dip-8
sp721app	Protection sobre tensiones 6 input 30v dip-8
Lm 7810	Ic regulador de voltaje lm7810
Lm 2901	Ic comparador lm2901

Figura 19. Cerebro para reciclar

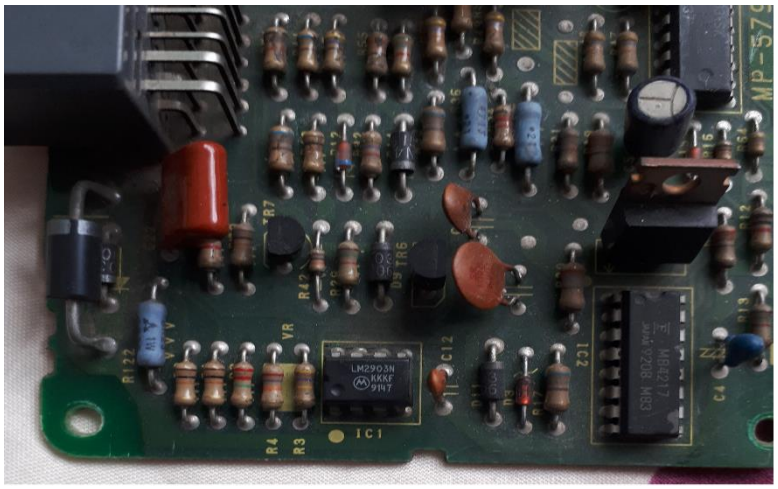
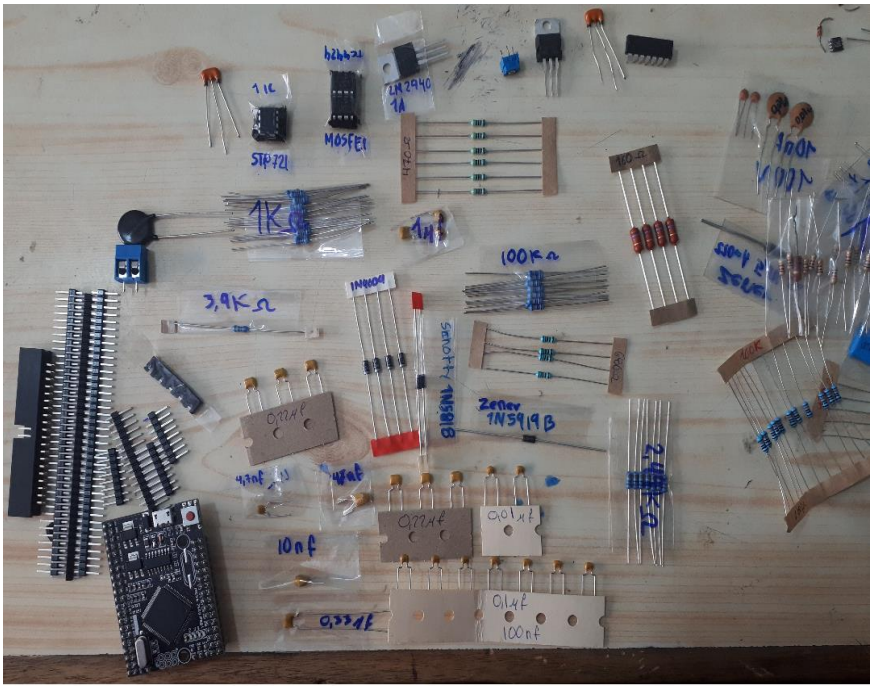


Figura 19. Reciclado de algunos componentes para la unidad de control electrónico

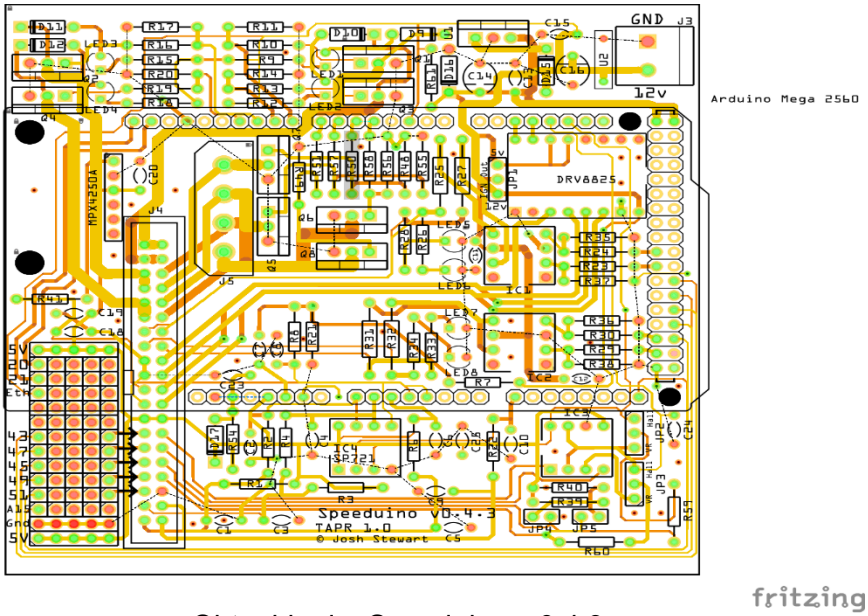
Figura 20. Adquisición de componentes



Fuente propia

3.5 SELECCIÓN DE LA PLACA

Figura 20. Proceso de elección de la placa



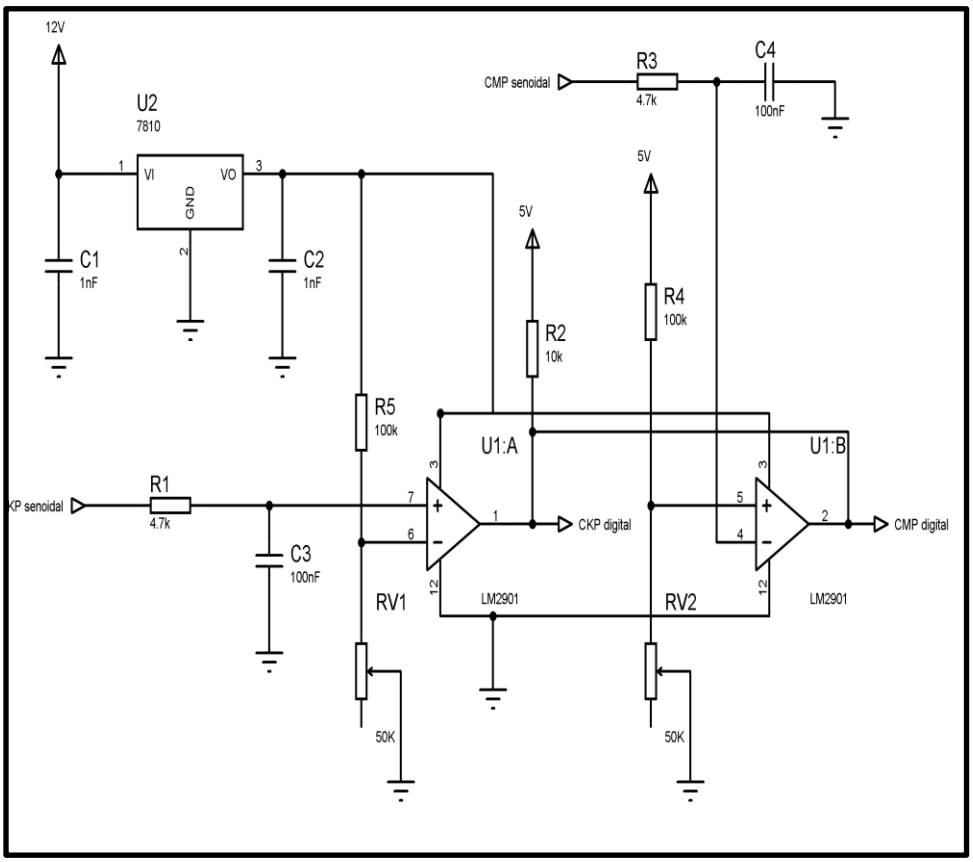
Obtenido de: Speeduino v.0.4.3

3.6 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL SINODAL CKP Y CMP

Para el circuito de acondicionamiento de la señal CKP Y CMP se usó inicialmente un amplificador operacional LM358 como comparador, pero en el momento de experimentar con el componente LM358 resultaba muy lenta el tiempo de respuesta.

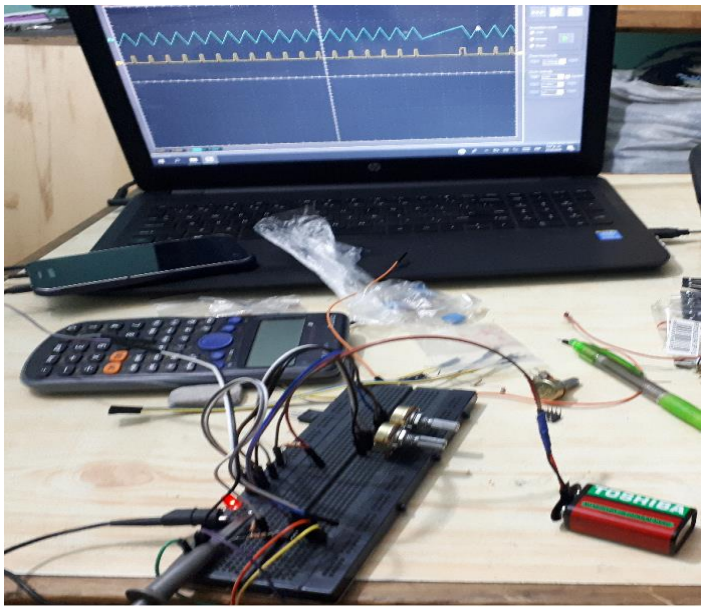
Después de revisar más de bibliografía se decidió usar el comparador LM2901 que responde de manera óptima para convertir las señales senoidales en digitales.

Figura 21. Circuito acondicionador de señal CKP y CMP



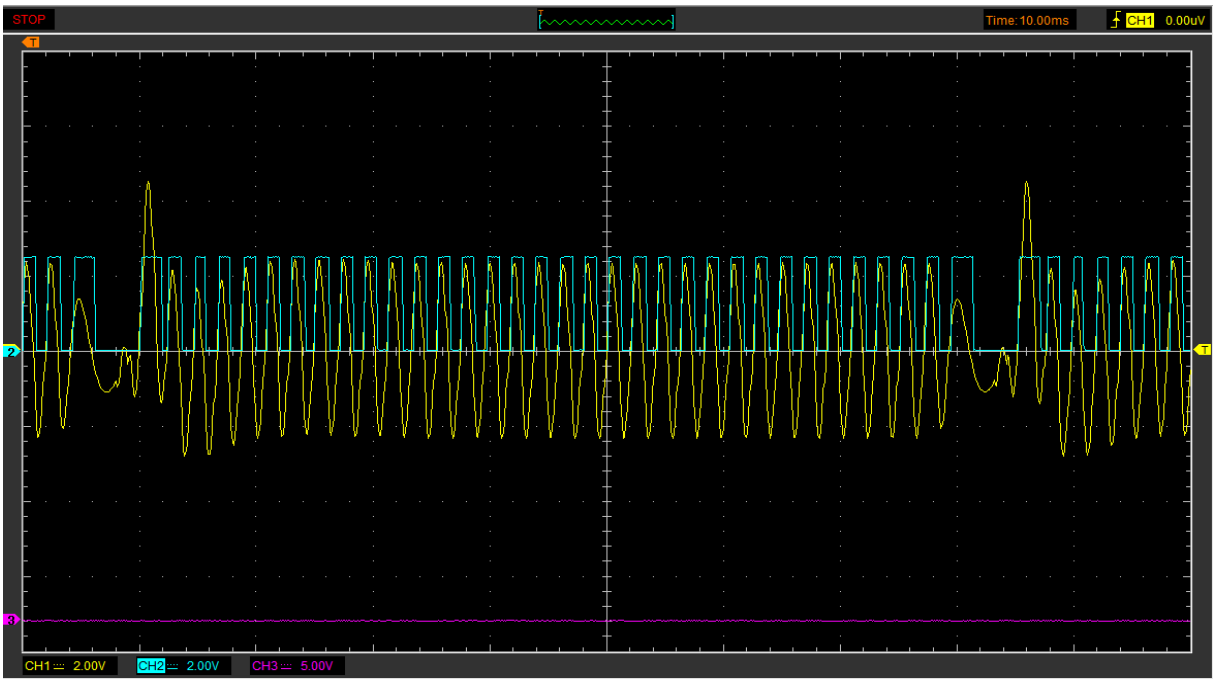
Obtenido de. fuente propia proteus

Figura 22. Pruebas iniciales con el acondicionador de señales CKP y CMP



Obtenido de. fuente propia

Figura 23. Señal CKP real acondicionada, analógico digital



Obtenido de. fuente propia

3.6.1 QUEMADO DE LA PLACA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES CKP Y CMP

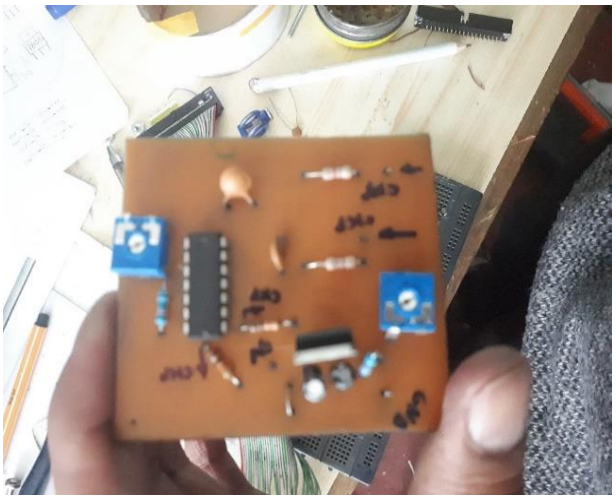
Figura 25. Quemado de la placa para el acondicionamiento de señales CKP y CMP



Obtenido de. fuente propia

3.6.2 ENSAMBLADO DE LA PLACA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES CKP Y CMP

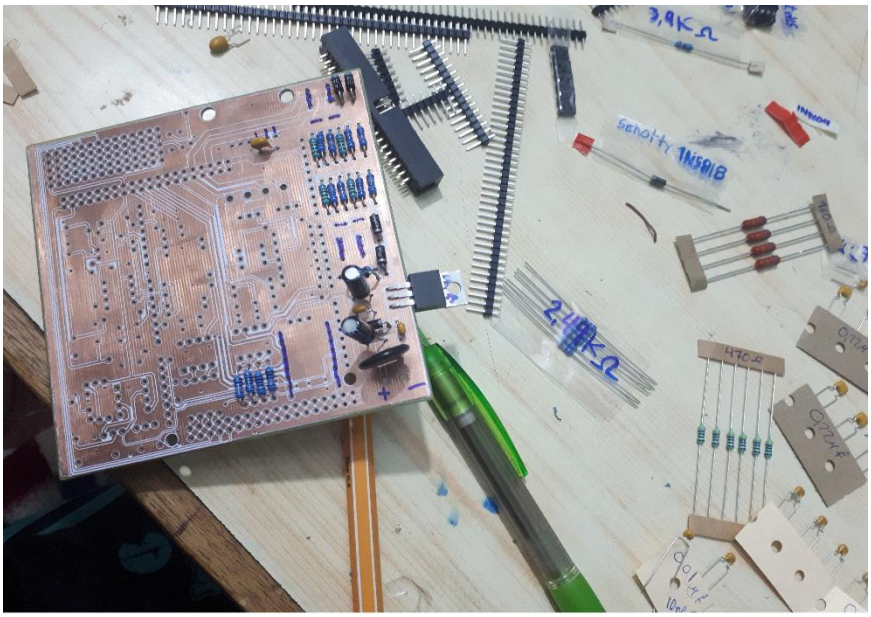
Figura 26. Placa para acondicionamiento de señales CKP y CMP



Obtenido de. fuente propia

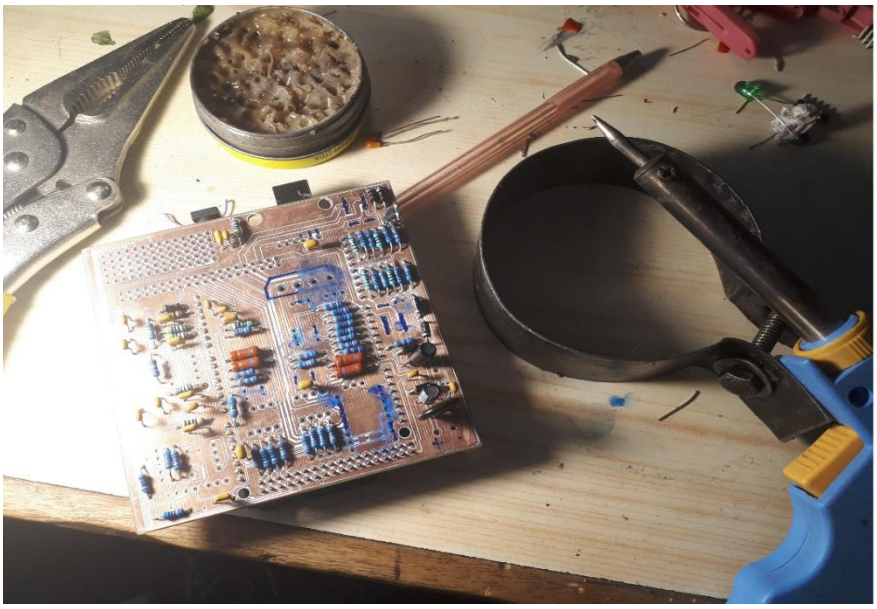
3.7 ENSAMBLADO GENERAL DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO PROGRAMABLE

Figura 27. Proceso de ordenado de los componentes



Obtenido de. fuente propia

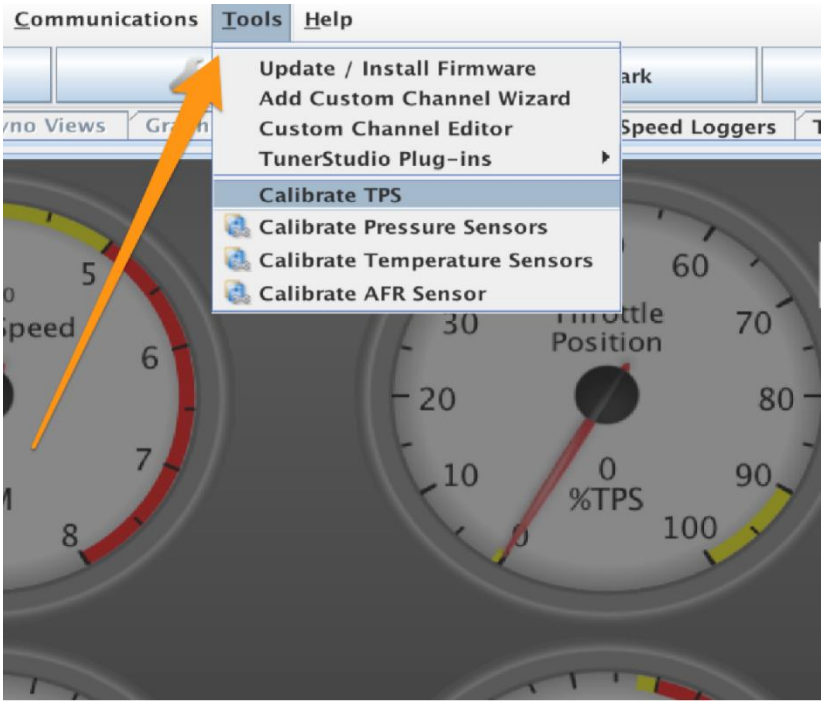
Figura 28. Proceso de soldado

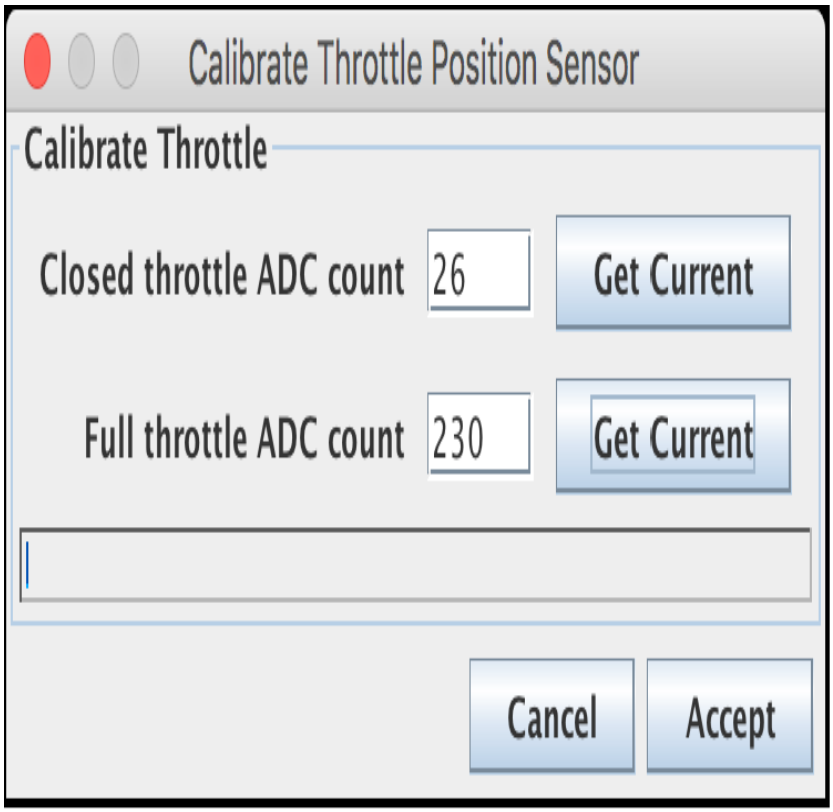
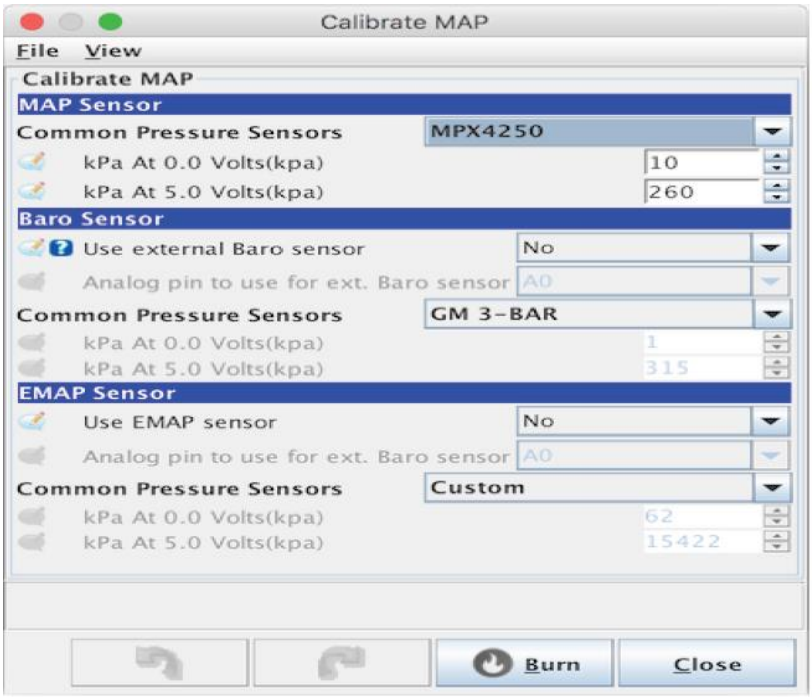


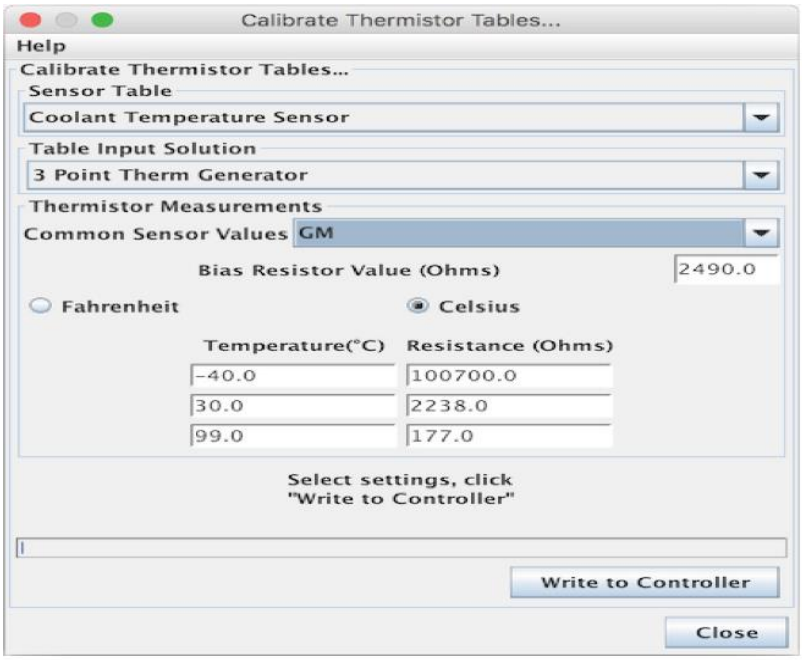
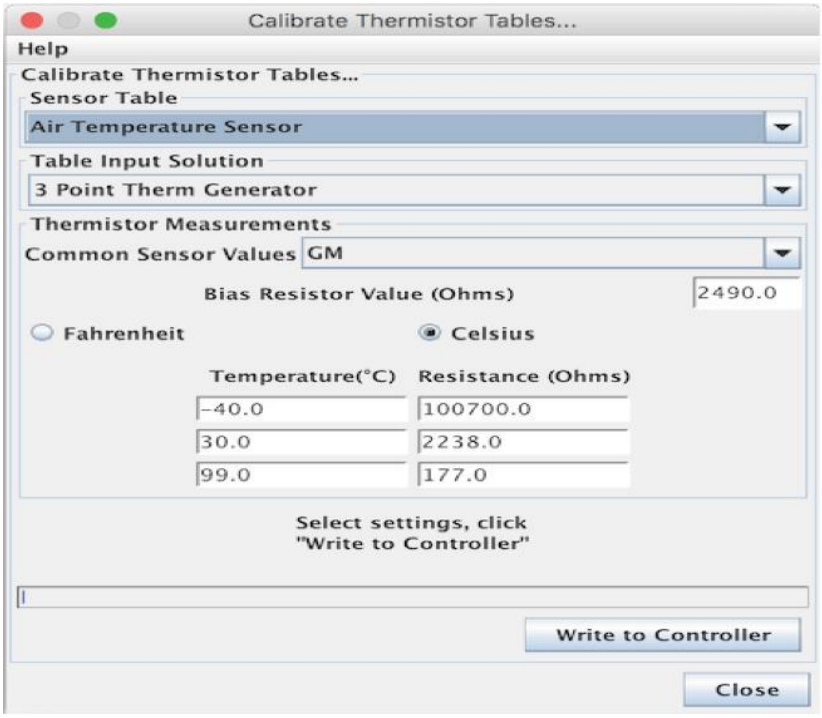
Obtenido de. fuente propia

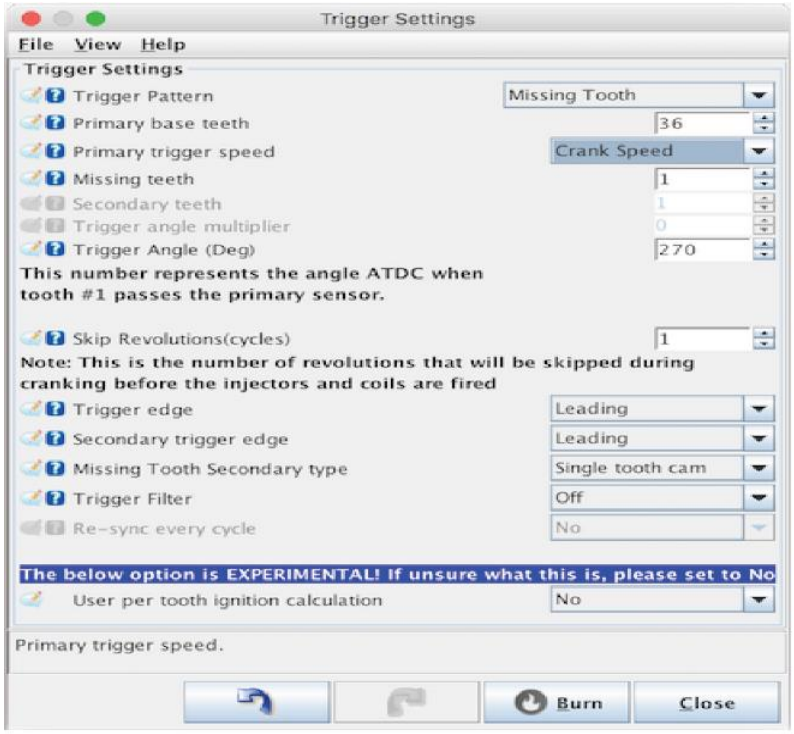
3.8 CALIBRACIÓN DE LA ECU PROGRAMABLE EN EL ENTORNO TUNERSTUDIO

Tabla 3. Proceso de calibrado

Crear nuevo proyecto	
Menú para la calibración de sensores	

Calibración del sensor TPS	
Calibración del sensor MAP	

Calibración del sensor de temperatura del refrigerante	
Calibración del sensor de temperatura de aire de entrada	

Elección del tipo de rueda fónica	

Obtenido de. fuente propia

CAPITULO

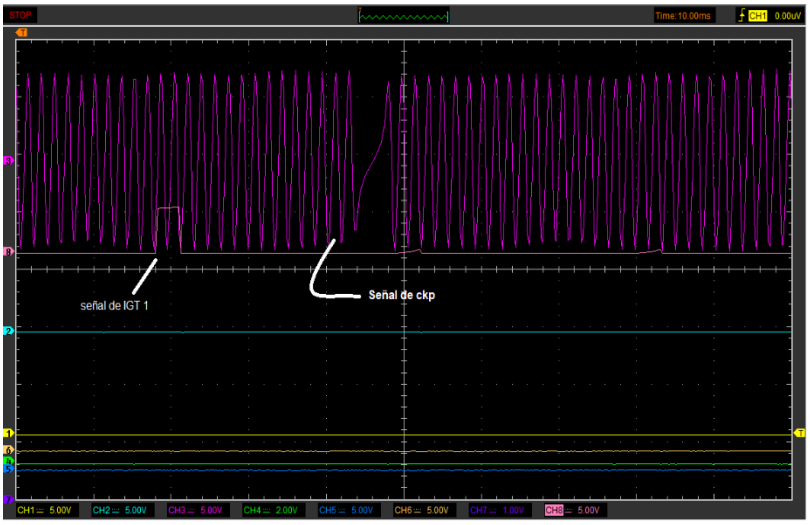
IV

CAPÍTULO 4.

EVALUACION

4.1 OBSERVACIÓN DE LAS SEÑALES DE SALIDA IGT, CKP E INYECCIÓN EN LA ECU PROGRAMABLE CON UN OSCILOSCOPIO

En la figura 29 se observa la señal del IGT1 y CKP captada desde la unidad electrónica programable

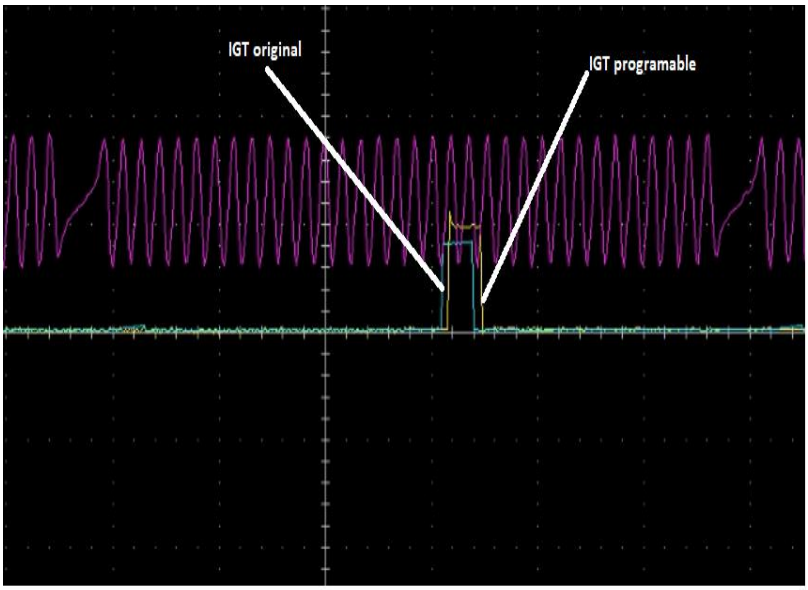


Obtenido de. fuente propia

4.2 OBSERVACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS SEÑALES IGT E INYECCIÓN ENTRE LA ECU PROGRAMABLE Y LA ECU ORIGINAL

Con el método ensayo y error en las mismas condiciones de funcionamiento, se logró aproximar la señal IGT1 de la unidad de control electrónico programable al IGT1 de la ECU original, esto se realizó porque para la sincronización se desconocía el ángulo exacto de desfasé entre los dientes faltantes de la rueda fónica y el punto muerto superior de compresión del motor, este dato es requerido en el programa TunerStudio.

Figura 34. Señal IGT 1 y CKP del módulo de control electrónico original e IGT de modulo electrónico programable



Obtenido de. fuente propia

CAPITULO V

CAPÍTULO 5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con todos los trabajos realizados durante este proyecto y la comparación de las señales IGT1 de la unidad de control electrónico programable y el IGT1 de la ECU original se cumplió con los objetivos específicos planteados.

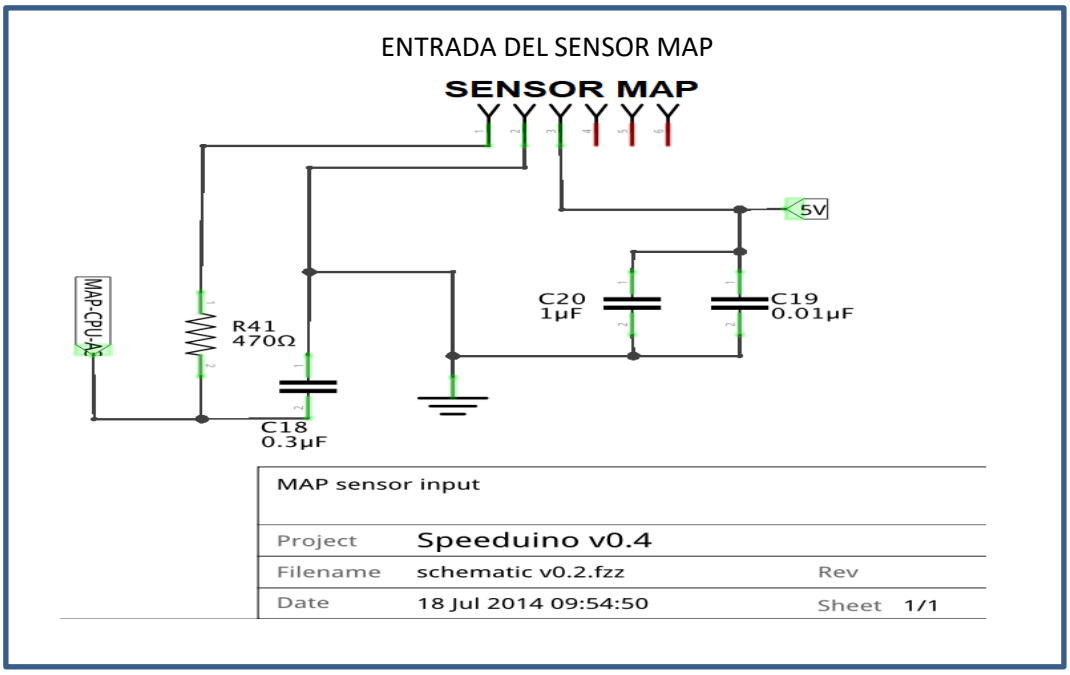
Estas similitudes en las señales IGT es una prueba que el motor 2AZ-FE, si puede ser controlada con la unidad de control electrónico programable, si bien este proyecto termina en estos puntos la recomendación es que se continúe en otro proyecto la etapa de cableado al motor y el tuning con un dinamómetro.

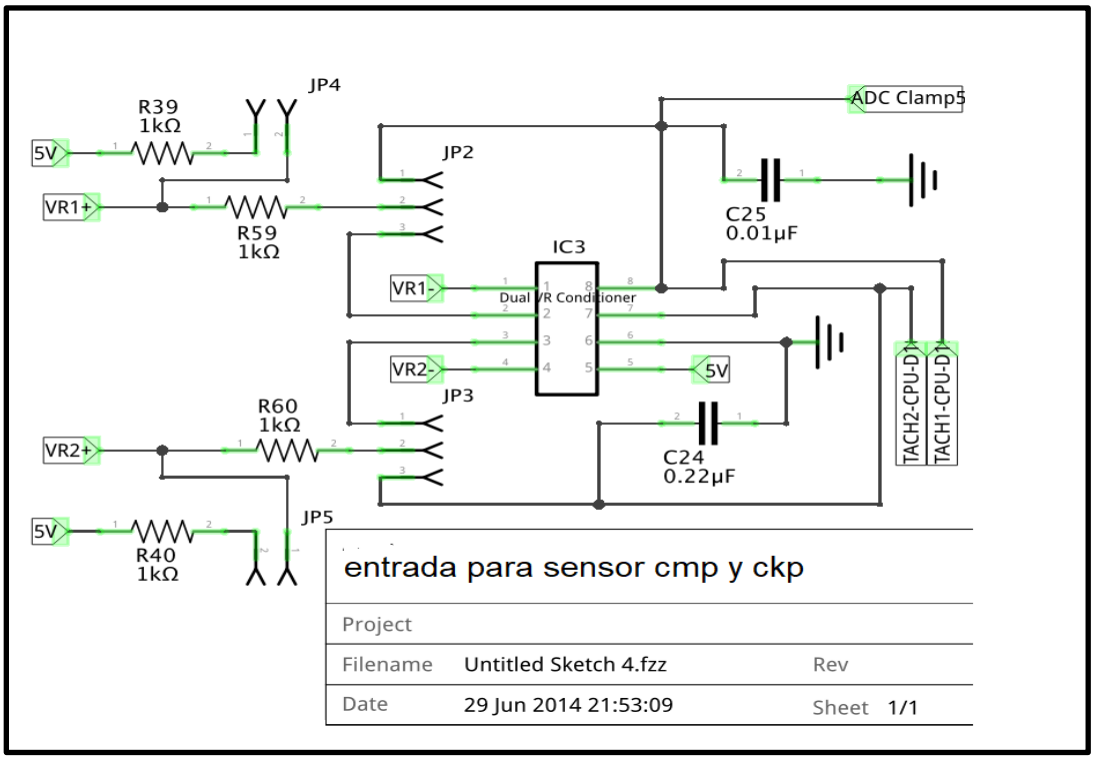
BIBLIOGRAFÍA

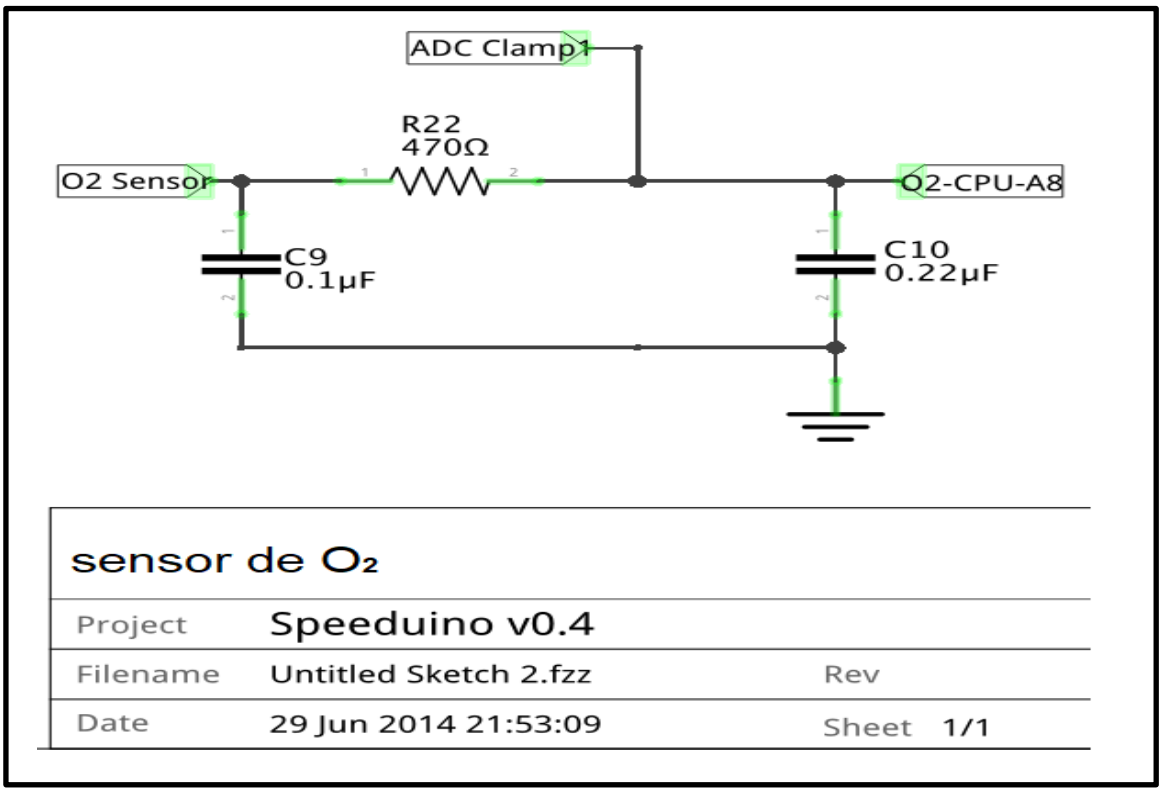
- MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION. (2003). “Manual de entrenamiento de Sistema de Control Electrónico”
- MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION. (2003). “ESA (avance electrónico de la chispa)”
- MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION. (2003). “Sistema de mando del motor de gasolina”
- MANUAL DE TALLER TOYOTA IPSUM
- Harman, J. (2013). Como ajustar y modificar los sistemas de control de motores automotrices. Minneapolis: Lexus
- Layne K. (1992). Manual de electrónica y electricidad automotrices
- La electrónica del automóvil, explicada con claridad. (revista)(S.F.). Recuperado de www. hella.es
- Tae-Kyun, J.(S.F.). Bases de control de ECU automotriz: BM Sungan
- Apuntes curso en línea COUSERA “como entrenar a tus electrones” amplificadores operacionales
- Datasheet STP62NS04Z
- Datasheet TC4424EPA
- Datasheet LM2901
- Datasheet SP721

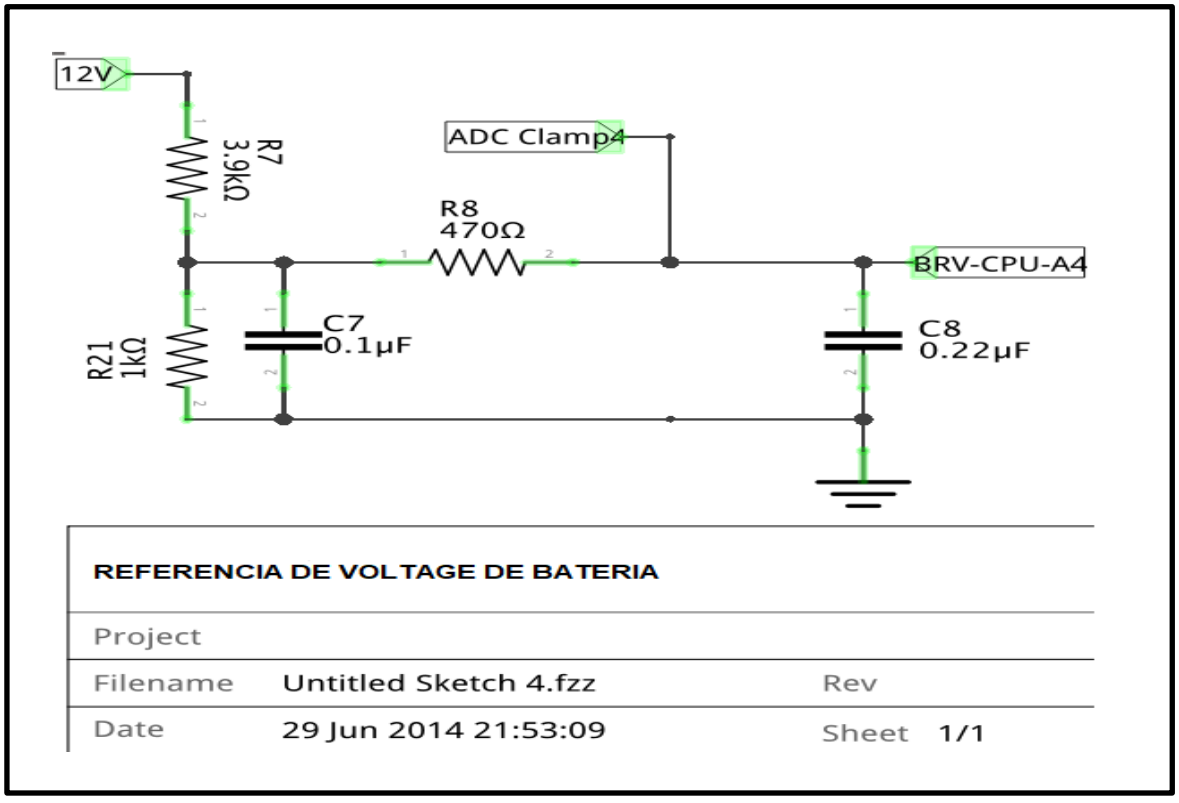
ANEXOS

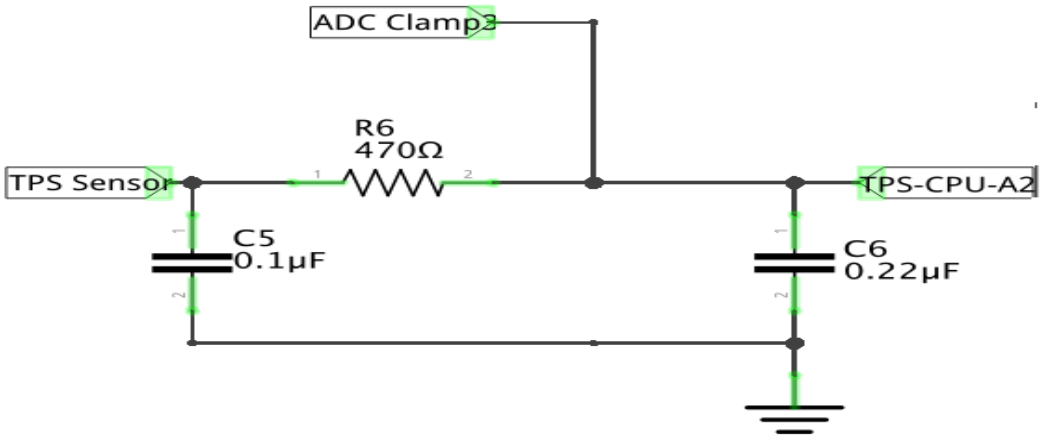
ENTRADA DEL SENSOR MAP



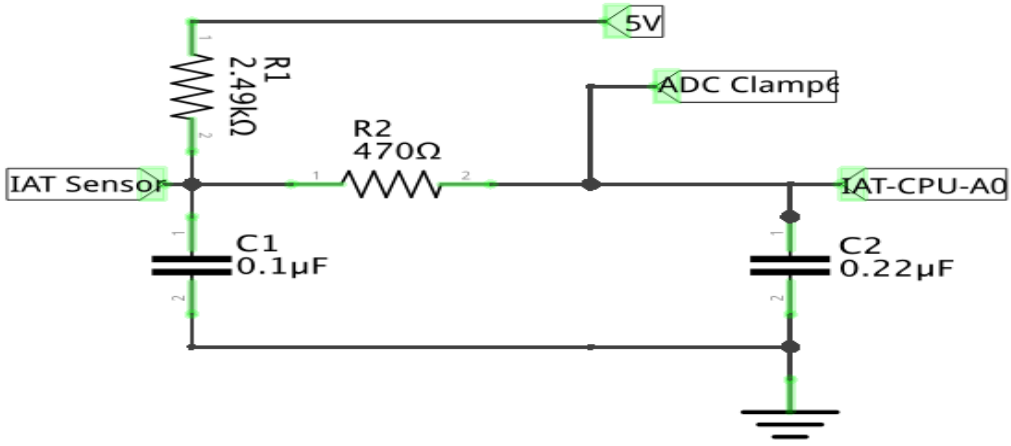



ADC Clamp1
R22
470Ω
O2 Sensor
O2-CPU-A8
C9
0.1µF
C10
0.22µF
sensor de O₂
Project
Speeduino v0.4
Filename
Untitled Sketch 2.fzz
Rev
Date
29 Jun 2014 21:53:09
Sheet 1/1

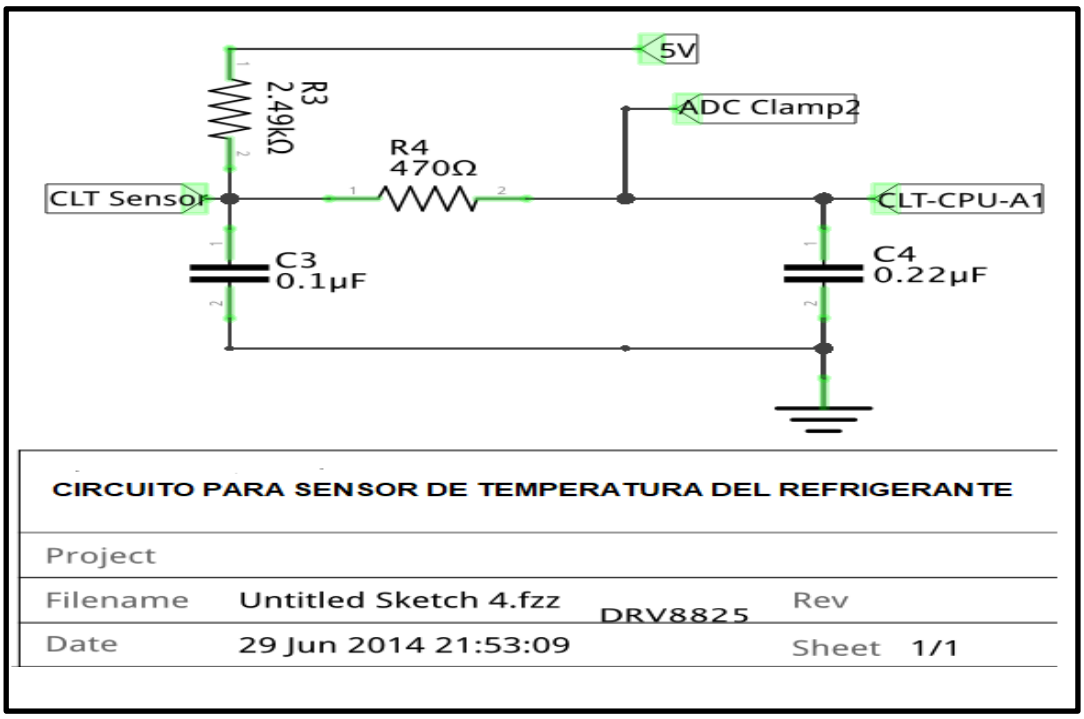

12V
R7
3.9kΩ
ADC Clamp4
R8
470Ω
BRV-CPU-A4
R21
1kΩ
C7
0.1µF
C8
0.22µF
REFERENCIA DE VOLTAGE DE BATERIA
Project
Filename
Untitled Sketch 4.fzz
Rev
Date
29 Jun 2014 21:53:09
Sheet 1/1

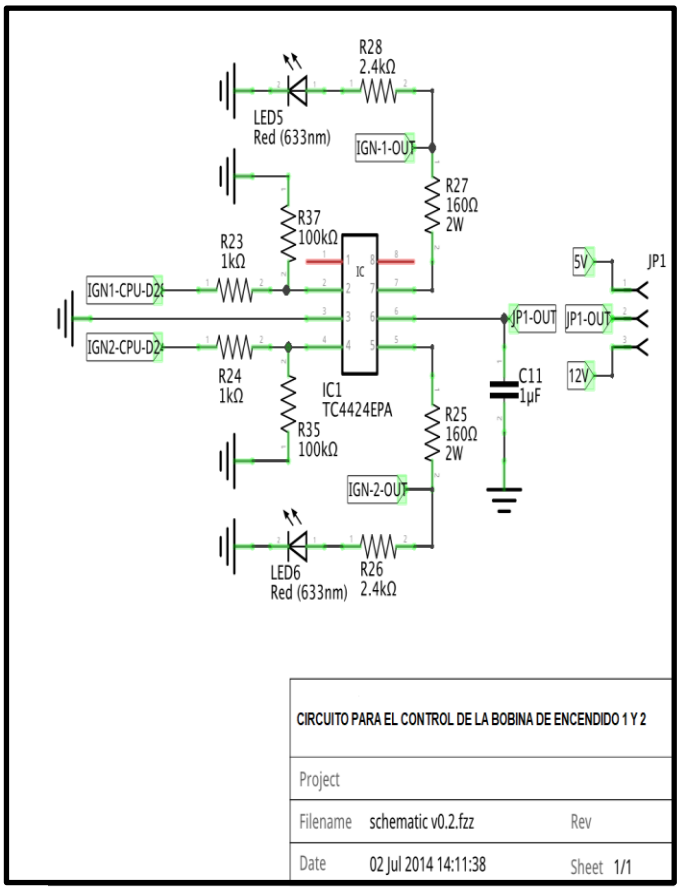


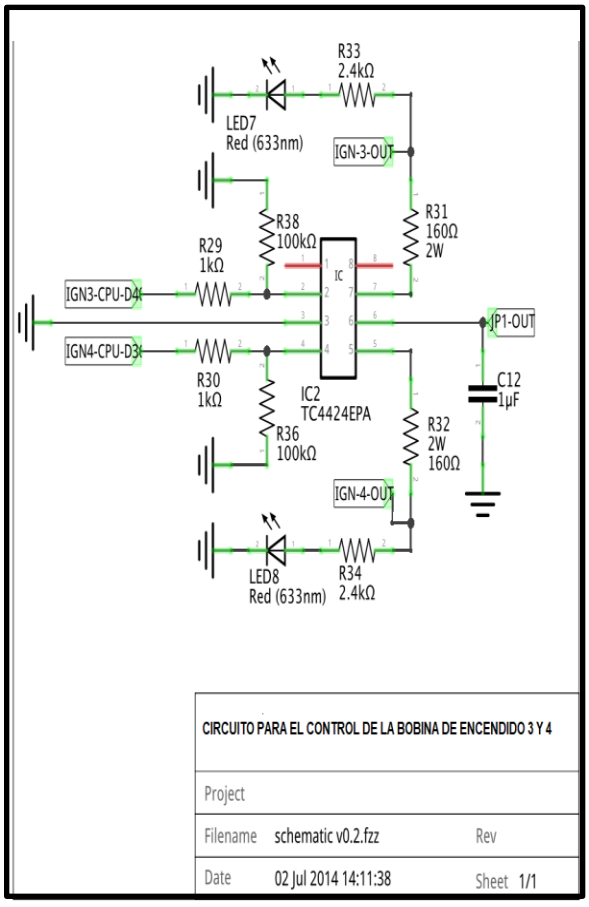
SENSOR DE POSICIÓN DE LA MARIPOSA DE ACELERACIÓN			
Project			
Filename	Untitled Sketch 2.fzz	Rev	
Date	29 Jun 2014 21:53:09	Sheet	1/1

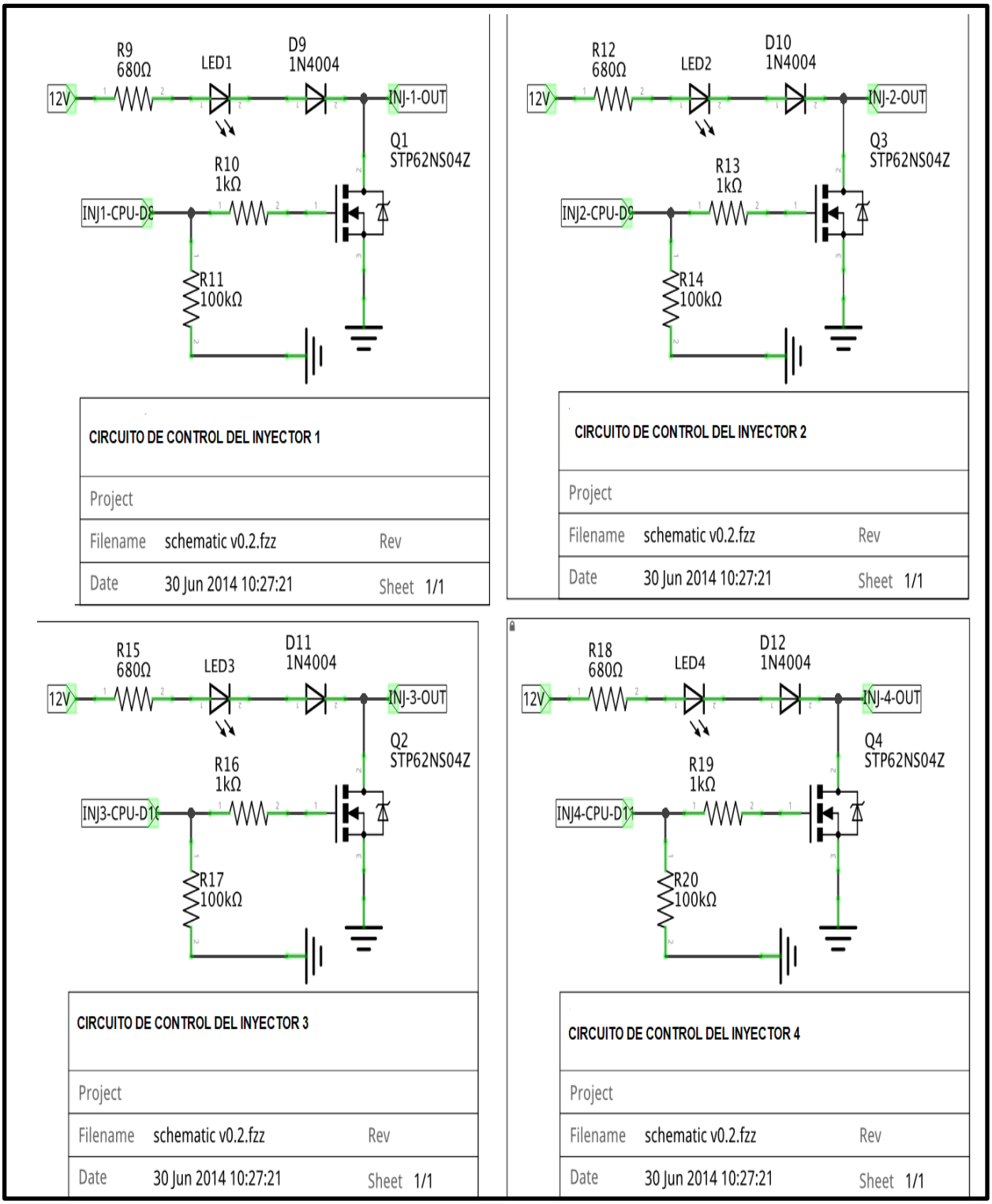


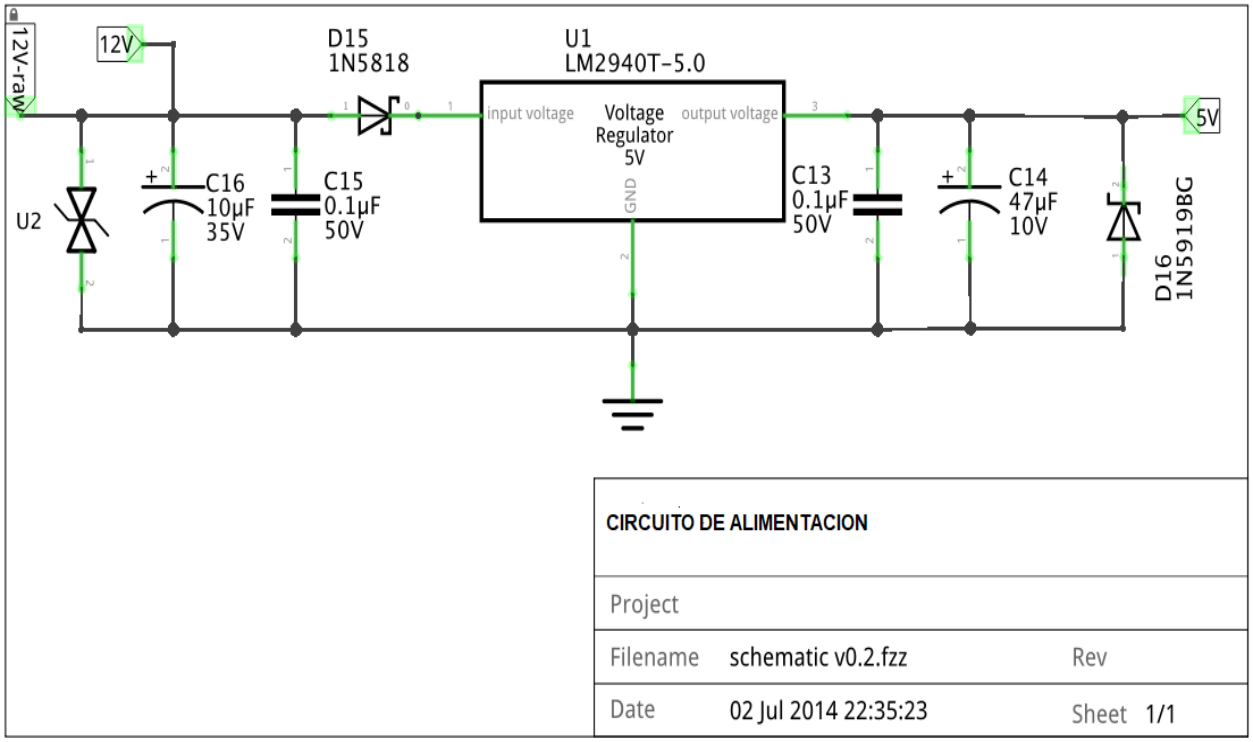
CIRCUITO PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION			
Project			
Filename	Untitled Sketch 4.fzz	Rev	
Date	29 Jun 2014 21:53:09	Sheet	1/1

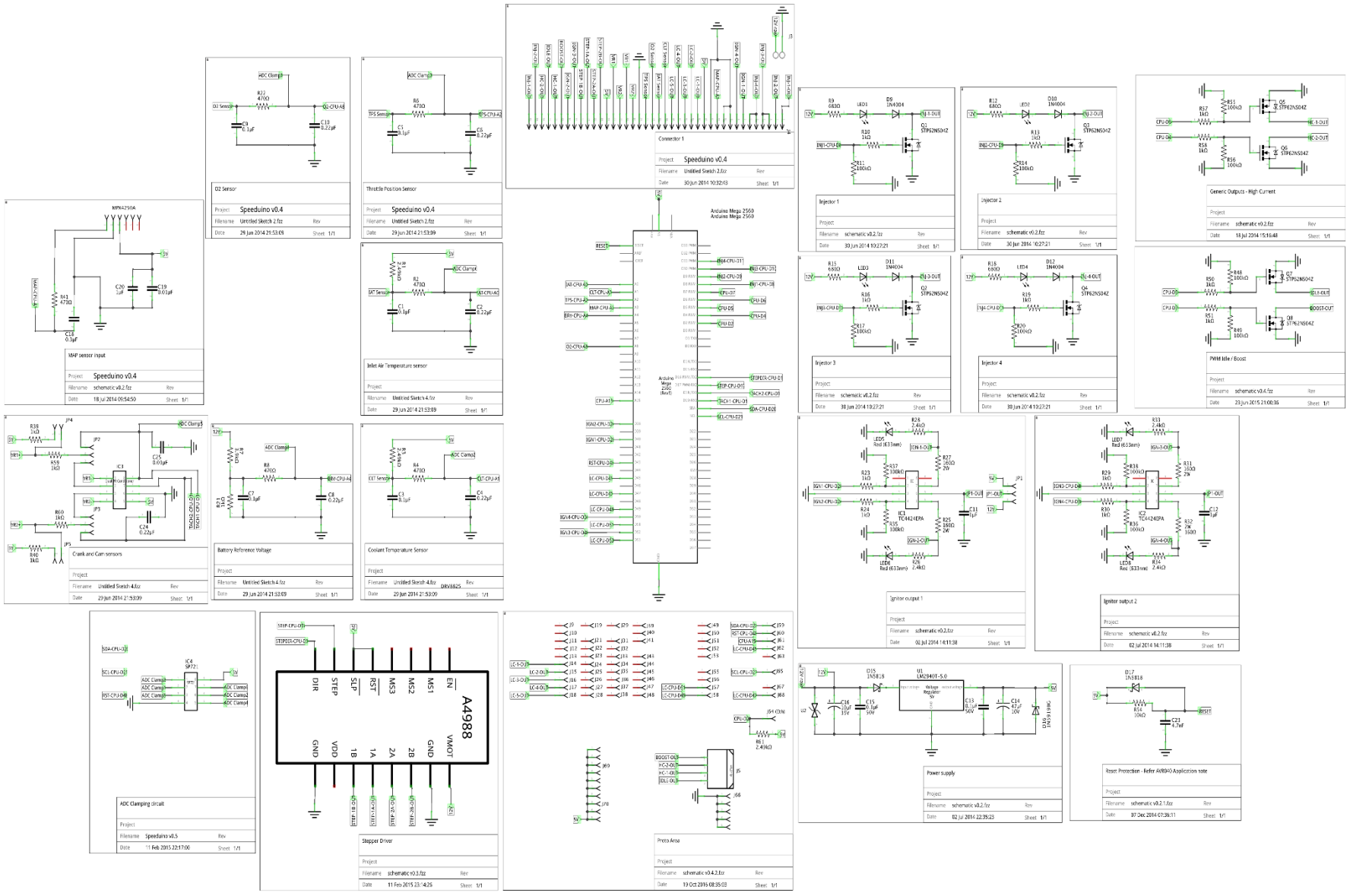

5V
R3
2.49kΩ
ADC Clamp2
R4
470Ω
CLT Sensor
CLT-CPU-A1
C3
0.1µF
C4
0.22µF
CIRCUITO PARA SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE
Project
Filename Untitled Sketch 4.fzz
DRV8825
Rev
Date 29 Jun 2014 21:53:09
Sheet 1/1


R28
2.4kΩ
LED5
Red (633nm)
IGN-1-OUT
R27
160Ω
2W
R37
100kΩ
R23
1kΩ
IC
IGN1-CPU-D2
5V
JP1
JP1-OUT
JP1-OUT
IGN2-CPU-D2
12V
R24
1kΩ
IC1
TC4424EPA
C11
1µF
R35
100kΩ
R25
160Ω
2W
IGN-2-OUT
LED6
Red (633nm)
R26
2.4kΩ
CIRCUITO PARA EL CONTROL DE LA BOBINA DE ENCENDIDO 1 Y 2
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Rev
Date 02 Jul 2014 14:11:38
Sheet 1/1


R33
2.4kΩ
LED7
Red (633nm)
IGN-3-OUT
R31
160Ω
2W
R38
100kΩ
R29
1kΩ
IC
IGN3-CPU-D4
JP1-OUT
IGN4-CPU-D3
R30
1kΩ
IC2
TC4424EPA
C12
1µF
R36
100kΩ
R32
2W
160Ω
IGN-4-OUT
LED8
Red (633nm)
R34
2.4kΩ
CIRCUITO PARA EL CONTROL DE LA BOBINA DE ENCENDIDO 3 Y 4
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Rev
Date 02 Jul 2014 14:11:38
Sheet 1/1


R9
680Ω
LED1
D9
1N4004
12V
INJ-1-OUT
Q1
STP62NS04Z
R10
1kΩ
INJ1-CPU-D8
R11
100kΩ
CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 1
Project
Filename
schematic v0.2.fzz
Rev
Date
30 Jun 2014 10:27:21
Sheet 1/1
R12
680Ω
LED2
D10
1N4004
12V
INJ-2-OUT
Q3
STP62NS04Z
R13
1kΩ
INJ2-CPU-D9
R14
100kΩ
CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 2
Project
Filename
schematic v0.2.fzz
Rev
Date
30 Jun 2014 10:27:21
Sheet 1/1
R15
680Ω
LED3
D11
1N4004
12V
INJ-3-OUT
Q2
STP62NS04Z
R16
1kΩ
INJ3-CPU-D10
R17
100kΩ
CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 3
Project
Filename
schematic v0.2.fzz
Rev
Date
30 Jun 2014 10:27:21
Sheet 1/1
R18
680Ω
LED4
D12
1N4004
12V
INJ-4-OUT
Q4
STP62NS04Z
R19
1kΩ
INJ4-CPU-D11
R20
100kΩ
CIRCUITO DE CONTROL DEL INYECTOR 4
Project
Filename
schematic v0.2.fzz
Rev
Date
30 Jun 2014 10:27:21
Sheet 1/1


12V-raw
12V
D15
1N5818
U1
LM2940T-5.0
input voltage
Voltage
Regulator
5V
output voltage
GND
5V
U2
C16
10µF
35V
C15
0.1µF
50V
C13
0.1µF
50V
C14
47µF
10V
D16
1N5919BG
CIRCUITO DE ALIMENTACION
Project
Filename
schematic v0.2.fzz
Rev
Date
02 Jul 2014 22:35:23
Sheet 1/1


O2 Sensor
Project Speeduino v0.4
Filename Untitled Sketch 2.fzz
Date 26 Jun 2014 21:53:09
Throttle Position Sensor
Project Speeduino v0.4
Filename Untitled Sketch 2.fzz
Date 29 Jun 2014 21:53:39
Connector 1
Project Speeduino v0.4
Filename Untitled Sketch 2.fzz
Date 30 Jun 2014 10:32:03
Injector 1
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Date 30 Jun 2014 10:27:21
Injector 2
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Date 30 Jun 2014 10:27:21
Generic Outputs - High Current
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Date 18 Jul 2014 15:16:48
MAP sensor input
Project Speeduino v0.4
Filename schematic v0.2.fzz
Date 18 Jul 2014 09:54:50
Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560
Injector 3
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Date 30 Jun 2014 10:27:21
Injector 4
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Date 30 Jun 2014 10:27:21
PWM Idle / Boost
Project
Filename schematic v0.4.fzz
Date 23 Jun 2015 21:00:36
Inlet Air Temperature sensor
Project
Filename Untitled Sketch 4.fzz
Date 29 Jun 2014 21:53:09
Crank and Cam sensors
Project
Filename Untitled Sketch 4.fzz
Date 29 Jun 2014 21:53:09
Battery Reference Voltage
Project
Filename Untitled Sketch 4.fzz
Date 29 Jun 2014 21:53:09
Coolant Temperature Sensor
Project
Filename Untitled Sketch 4.fzz
Date 29 Jun 2014 21:53:09
Ignitor output 1
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Date 02 Jul 2014 14:11:38
Ignitor output 2
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Date 02 Jul 2014 14:11:38
ADC Clamping circuit
Project
Filename Speeduino v0.5
Date 11 Feb 2015 22:17:00
Stepper Driver
Project
Filename schematic v0.3.fzz
Date 11 Feb 2015 23:14:26
Proto Area
Project
Filename schematic v0.4.2.fzz
Date 19 Oct 2016 08:35:03
Power supply
Project
Filename schematic v0.2.fzz
Date 02 Jul 2014 22:35:25
Reset Protection - Refer AVR040 Application note
Project
Filename schematic v0.2.1.fzz
Date 07 Dec 2014 07:36:11
A4988
DIR
STEP
SLP
RST
MS3
MS2
MS1
EN
GND
VDD
1B
1A
2A
2B
GND
VMOT

fritzing

LISTA DE ACRONIMOS

EFI: Electronic Fuel Injection (Inyección Electrónica de Combustible)

ECU: Engine Control Unit (Unidad de Control Electrónica)

ECM: Electronic Control Module (Modulo de control electrónico)

CKP: Crankshaft Position Sensor (Sensor de posicion de cigueñal)

CMP: camshaft Position Sensor (Sensor de posición del árbol de levas)

RAM: Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio)

ROM: Read Only Memori (memoria de solo lectura)

ALU: Logical Arithmetic Unit (Unidad Aritmética Lógica)

A-D: Conversor Analógico - Digital

CPU: Unidadde Procesamiento Central (Unidad de Procesamiento Central)

MAP: Manifold Absolute Pressure (Sensor de Presión Absoluta del Múltiple)

TPS: Thottle Position Sensor (Sensor de Posición del Acelerador)

EGO: Sensor de Oxigeno del gas de Escape

THW: Coolant Temperature Input (Temperatura del Refrigerante)

THA: Intake Air Temperature Input (Temperatura del Aire de Admisión)

KNK: Knock Sensor Input (Sensor de Detonación)

IGF: Ignitor Signal (Señal de Encendido)

IGT: Ignitor Signal (Señal de Confirmación del Encendido)

CTS: Temperatura de Refrigerante del Motor

IAT: Temperatura del Aire de Entrada

UAP: Ancho de pulso ajustable por el usuario

POT: Factor de corrección del ancho de pulso

ITO: tiempo de apertura del inyector

BTO: cambios de voltaje del sistema